

Перечень тестовых вопросов для проведения аттестации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии

1. Что такое установка со смешанной защитой?
установка со смешанной защитой – устройство, в котором защита от ионизирующего излучения обеспечивается как твердыми, так и жидкими материалами (СЭТРОО 260)
2. Что такое «Контролируемая зона»?
контролируемая зона – это территория, на которой действуют специальные правила по радиационному контролю, допуску и проживанию людей (СЭТРОО 260)
3. Что такое дозиметр?
дозиметр – устройство для измерений дозы или мощности дозы ионизирующего излучения (СЭТРОО 260)
4. Что такое закрытый источник?
закрытый источник – радиоактивный источник излучения, устройство которого исключает поступление содержащихся в нем радиоактивных веществ в окружающую среду в условиях применения и износа, на которое он рассчитан (СЭТРОО 260)
5. Что такое загрузочный бассейн?
загрузочный бассейн – емкость, заполненная жидкостью, обеспечивающей защиту от гамма-излучения при загрузке, догрузке и смене источников (излучателя) установки (СЭТРОО 260)
6. Что такое рабочая камера (рабочий объем)?
рабочая камера (рабочий объем) – помещение (емкость), окруженное защитой от гамма-излучения, в котором проводится облучение объекта (СЭТРОО 260)
7. Что такое источник ионизирующего излучения?
источник ионизирующего излучения (далее – источник излучения или ИИИ) – радиоактивные вещества, аппараты или устройства, содержащие радиоактивные вещества, а также электрофизические аппараты или устройства, испускающие или способные испускать ионизирующее излучение (СЭТРОО 260)
8. Что такое «запаздывающие нейтроны»?
запаздывающие нейтроны – нейтроны, испускаемые ядрами спустя некоторый промежуток времени после деления (СЭТРОО 260)
9. Какая изотопная гамма-установка считается мощной?
мощная изотопная гамма-установка – установка, основанная на использовании гамма-излучения закрытых радионуклидных источников излучения активностью более 18,5 терабеккерель (далее – ТБк) (СЭТРОО 260)
10. Что такое «наблюдаемая зона»?
наблюдаемая зона – помещения или территория, расположенные по соседству с установкой (смежные и другие помещения), где дозы облучения могут превысить предел дозы, установленной для отдельных лиц из населения (СЭТРОО 260)
11. Какой объект называется «радиационно-опасным»?
радиационно-опасный объект – объект, на котором, хранят, перерабатывают, используют, транспортируют или захоранивают источники ионизирующих излучения, радиоактивные вещества, материалы и при аварии на котором может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов национальной экономики, а также окружающей среды (СЭТРОО 260)
12. Что такое «хранилище радиоактивных отходов»?
хранилище радиоактивных отходов – помещение или площадка, предназначенные для хранения твердых и жидких радиоактивных отходов с целью их выдержки на радиоактивный распад и (или) их накопления для последующего централизованного удаления (СЭТРОО 260)
13. Что такое «горячая камера»?
горячая камера – защитное устройство для работы с высокоактивными радиоактивными вещества (СЭТРОО 260)
14. Что такое активность?
**активность (далее – A) – мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени:
 $A = dN/dt$,
где: dN – ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного энергетического состояния, происходящих за промежуток времени – dt Единицей активности является Беккерель (далее – Бк). Используемая ранее внесистемная единица активности кюри (далее – Ки) составляет $3,7 \times 10^{10}$ Бк (СЭТОРБ 2019)**

15. В какие сроки должен быть разработан детальный проект вывода из эксплуатации радиационного объекта I категории или отдельной его части?

На радиационных объектах I категории не позднее, чем за пять лет до назначенного срока окончания эксплуатации разрабатывается детальный проект вывода из эксплуатации всего объекта или отдельной его части. Для объектов II категории проект вывода из эксплуатации разрабатывается не позднее, чем за три года до окончания срока эксплуатации, а для объектов III категории – за один год. (СЭТОРБ 2019)

16. Обязателен ли для персонала группы А контроль с использованием индивидуальных дозиметров?

Индивидуальный дозиметрический контроль проводится с целью определения годовых доз персонала и является обязательным для персонала группы "А". Индивидуальный дозиметрический контроль за облучением персонала в зависимости от характера работ включает:

- 1) радиометрический контроль за загрязненностью кожных покровов и средств индивидуальной защиты;**
- 2) контроль за характером, динамикой и уровнями поступления радиоактивных веществ в организм с использованием методов прямой и (или) косвенной радиометрии;**
- 3) контроль за дозами внешнего бета-, гамма- и рентгеновского излучений, а также нейтронов с использованием индивидуальных дозиметров или расчетным путем. По результатам радиационного контроля рассчитываются значения эффективных доз у персонала, а при необходимости, определяются значения и эквивалентные дозы облучения отдельных органов. (СЭТОРБ 2019)**

17. Сколько лет должны храниться результаты индивидуального контроля доз облучения персонала?

Результаты индивидуального контроля доз облучения персонала хранятся в течение 50 лет (СЭТОРБ 2019)

18. В компетенцию какого органа входит установление контрольных уровней при работах с техногенными источниками?

На радиационных объектах, проводящих работы с техногенными источниками излучения, администрацией устанавливаются контрольные уровни.

Перечень и числовые значения контрольных уровней определяются в соответствии с условиями работы. (СЭТОРБ 2019)

19. Какие принципы необходимо учитывать при установлении числовых значений контрольных уровней при работах с техногенными источниками?

При установлении контрольных уровней следует исходить из принципа оптимизации с учетом:

- 1) неравномерности радиационного воздействия во времени;**
- 2) целесообразности сохранения уже достигнутого уровня радиационного воздействия на данном объекте ниже допустимого;**
- 3) эффективности мероприятий по улучшению радиационной обстановки.**

При изменении характера работ перечень и числовые значения контрольных уровней подлежат уточнению. При установлении контрольных уровней объемной и удельной активности радионуклидов в атмосферном воздухе и в воде водоемов следует учитывать возможное поступление их по пищевым цепочкам и внешнее излучение радионуклидов, накопившихся на местности. (СЭТОРБ 2019)

20. В чем заключается один из основных принципов обеспечения радиационной безопасности – принцип нормирования?

принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения (ЗРК О радиационной безопасности населения)

21. В чем заключается один из основных принципов обеспечения радиационной безопасности: принцип обоснования?

принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением (ЗРК О радиационной безопасности населения)

22. Какая организация уполномочена вести контроль за оказанием помощи населению, подвергнутому облучению в результате радиационных аварий?

К компетенции уполномоченного государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

- 1) Исключен в соответствии с Законом РК от 03.07.13 г. № 124-V (см. стар. ред.)**
- 2) регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате радиационных аварий;**
- 3) контроль за оказанием помощи населению, подвергнутому облучению;**

Статья дополнена подпунктом 4 в соответствии с Законом РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования)

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

23. Какая организация осуществляет производственный контроль за обеспечением качества радиационной защиты? Эксплуатирующие организации проводят производственный контроль за обеспечением качества радиационной защиты (ЗРК О радиационной безопасности населения)

24. Вправе ли должностные лица, осуществляющие производственный контроль за обеспечением радиационной защиты, приостанавливать проведение работ с источниками ионизирующего излучения?

Должностные лица эксплуатирующей организации, осуществляющие производственный контроль за обеспечением радиационной защиты, при выявлении нарушения требований радиационной безопасности, санитарных правил и гигиенических нормативов, правил радиационной безопасности, строительных норм и правил, правил охраны труда, распорядительных, инструктивных, методических и иных документов в области обеспечения радиационной безопасности применяют меры воздействия, предусмотренные законами Республики Казахстан (ЗРК О радиационной безопасности населения)

25. Какие материалы называются ядерными?

Ядерные материалы - материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) радионуклиды (ЗРК Об использовании атомной энергии)

26. Что такое ядерная физическая безопасность?

Ядерная физическая безопасность - состояние единой системы организационных и технических мер, направленных на предотвращение, обнаружение и (или) реагирование на факты хищения, диверсии, несанкционированного доступа, незаконной передачи, обращения или другие противоправные действия в отношении объектов использования атомной энергии и (или) эксплуатирующей организации (ЗРК Об использовании атомной энергии)

27. Если международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (РК), установлены иные положения, чем те, которые содержатся в законодательстве РК об использовании атомной энергии, то какие нормы применяются?

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора (ЗРК Об использовании атомной энергии)

28. Определите задачи государственного регулирования в области использования атомной энергии.

Задачами государственного регулирования в области использования атомной энергии являются эффективная защита жизни и здоровья людей, их имущества, обеспечение охраны окружающей среды, поддержание ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности, режима нераспространения ядерного оружия при использовании атомной энергии (ЗРК Об использовании атомной энергии)

29. Назовите принципы государственного регулирования в области использования атомной энергии.

Государственное регулирование в области использования атомной энергии основывается на принципах:

- 1) обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды при использовании атомной энергии;
- 2) приоритетности обеспечения безопасности над другими аспектами использования атомной энергии;
- 3) обязательности и непрерывности государственного контроля за обеспечением безопасности объекта использования атомной энергии;
- 4) доступности, объективности и своевременности информации о состоянии безопасности и воздействии объектов использования атомной энергии на население и окружающую среду;
- 5) обязательности возмещения вреда, причиненного радиационным воздействием объектов использования атомной энергии жизни и здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, а также окружающей среде;
- 6) недопустимости сверхнормативного радиоактивного загрязнения окружающей среды;
- 7) недопустимости импорта и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива других государств на территории Республики Казахстан, за исключением реимпорта собственных радиоактивных отходов;
- 8) обязательности государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

30. Кому на территории Республики Казахстан разрешена деятельность по использованию атомной энергии в целях разработки ядерного оружия?

На территории Республики Казахстан запрещается деятельность физических и юридических лиц в области использования атомной энергии в целях разработки, создания, производства, испытания, хранения или распространения ядерного оружия (ЗРК Об использовании атомной энергии)

31. Можно ли передавать объекты использования атомной энергии физическим и юридическим лицам, не имеющим лицензии на соответствующий вид деятельности?

Физические и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию объектов использования атомной энергии, и (или) собственники таких объектов не имеют права передавать объекты использования атомной энергии другим физическим и юридическим лицам, если эти лица не имеют лицензий на соответствующий вид деятельности в сфере использования атомной энергии (ЗРК Об использовании атомной энергии)

32. Что необходимо сделать физическим и юридическим лицам при прекращении деятельности в области использования атомной энергии?

При прекращении деятельности физические и юридические лица, осуществляющие обращение с объектами использования атомной энергии, обязаны выполнить следующие мероприятия по безопасному прекращению деятельности:

1) передать ядерные материалы и (или) источники ионизирующего излучения физическим и юридическим лицам, осуществляющим обращение с объектами использования атомной энергии, имеющим соответствующие лицензии на обращение с ними;

2) передать радиоактивные отходы и (или) отработавшие радионуклидные источники в пункты хранения или захоронения;

3) передать отработавшее ядерное топливо в пункты хранения или захоронения либо юридическим лицам, осуществляющим обращение с объектами использования атомной энергии, имеющим соответствующие лицензии на обращение с ядерными материалами;

4) провести работы по восстановлению окружающей среды, рекультивации территории, дезактивации оборудования и помещений, загрязненных при осуществлении прекращаемой деятельности. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

33. Сколько категорий радиационной опасности ядерных, радиационных и электрофизических установок определено Законом «Об использовании атомной энергии»?

Ядерные, радиационные, электрофизические установки подразделяются на четыре категории радиационной опасности:

1) 1 категория - установки, при аварии на которых возможно радиационное воздействие на население за пределами их санитарно-защитной зоны;

2) 2 категория - установки, при аварии на которых радиационное воздействие ограничивается территорией их санитарно-защитной зоны;

3) 3 категория - установки, радиационное воздействие которых ограничивается площадкой их размещения;

4) 4 категория - установки, радиационное воздействие которых ограничивается только помещениями или рабочим местом, где проводятся работы, связанные с осуществлением деятельности с использованием атомной энергии. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

34. По какому принципу установлены категории радиационной опасности установок?

Потенциальная опасность радиационного объекта определяется его возможным радиационным воздействием на население и персонал при радиационной аварии.

Потенциально более опасными являются радиационные объекты, в результате деятельности которых при аварии возможно облучение не только работников объекта, но и населения. Наименее опасными радиационными объектами являются те, где исключена возможность облучения лиц, не относящихся к персоналу. (СЭТОРБ 2019)

35. В компетенцию какого органа или лица входит определение категории радиационной опасности?

Категории радиационной опасности ядерных, радиационных, электрофизических установок определяются физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии и (или) являющимися собственниками установок, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обеспечению радиационной безопасности и законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии (ЗРК Об использовании атомной энергии)

36. Кто из нижеприведенных лиц, может быть собственником радиационной установки?

Собственниками ядерных и радиационных установок, а также электрофизических установок 1 и 2 категорий радиационной опасности могут быть только юридические лица (ЗРК Об использовании атомной энергии)

37. Что лежит в основе определения категории опасности радионуклидных источников?

В целях оптимизации радиационной защиты и обеспечения ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности радионуклидные источники подразделяются на пять категорий опасности, определяемых

отношением активности источника к пороговой активности, вызывающей опасное воздействие на человека (ЗРК Об использовании атомной энергии)

38. В компетенцию какого органа входит принятие решения о сооружении ядерной установки и пункта размещения в Республике Казахстан?

Решение о строительстве и районе строительства ядерных установок и пунктов захоронения принимается Правительством Республики Казахстан при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство установки или пункта захоронения (ЗРК Об использовании атомной энергии)

39. Какими факторами определяется выбор площадки размещения ядерной установки или пункта захоронения?

Площадка размещения ядерной установки или пункта захоронения должна определяться с учетом:

- 1) возможных внешних воздействий природного и (или) техногенного характера;
- 2) возможного переноса радиоактивных веществ;
- 3) возможности предотвращения ущерба населению и окружающей среде в результате эксплуатации ядерной установки или пункта захоронения или в результате возникновения инцидентов или аварий. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

40. Может ли физическое лицо осуществлять строительство пункта захоронения?

Строительство ядерных установок и пунктов захоронения разрешается только юридическим лицам (ЗРК Об использовании атомной энергии)

41. В каких случаях принимается решение об отмене строительства ядерной установки или пункта захоронения?

В случаях угрозы национальной безопасности Правительство Республики Казахстан вправе принять решение об отмене строительства ядерной установки или пункта захоронения (ЗРК Об использовании атомной энергии)

42. Что должна обеспечить физическая защита объектов использования атомной энергии?

В целях обеспечения ядерной физической безопасности осуществляется физическая защита объектов использования атомной энергии, которая должна обеспечивать:

- 1) защиту объекта использования атомной энергии от несанкционированного изъятия, хищения ядерных материалов или незаконного захвата ядерной установки;
- 2) защиту объектов использования атомной энергии от диверсии;
- 3) смягчение или сведение к минимуму радиологических последствий возможной диверсии на объектах использования атомной энергии. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

43. В компетенцию какого органа входит осуществление охраны ядерных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности?

Охрана ядерных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности осуществляется специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел (ЗРК Об использовании атомной энергии)

44. Что обеспечивает государственный учет и контроль ядерных материалов и источников излучения?

Государственный учет ядерных материалов и источников ионизирующего излучения обеспечивает определение наличного количества ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, их перемещения и местонахождения при обращении с ними (ЗРК Об использовании атомной энергии)

45. Кто должен проходить аттестацию в Уполномоченном органе?

Персонал, занятый на объектах использования атомной энергии, проходит аттестацию на предмет определения соответствия уровня его квалификации и профессиональной подготовки занимаемой должности.

2. Аттестация персонала проводится в целях проверки знания норм и требований ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности, а также определения способности принятия решений при исполнении трудовых обязанностей.

3. Уполномоченный орган проводит аттестацию:

- 1) специалистов, в должностные обязанности которых входят прямое управление установкой, обеспечение ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;
- 2) персонала ядерной установки, в должностные обязанности которого входят учет и контроль ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов, обеспечение физической защиты ядерной установки и ядерных материалов;
- 3) персонала радиационной, электрофизической установки, в должностные обязанности которого входят контроль радиационной безопасности, учет и контроль источников ионизирующего излучения.

Иной персонал аттестуется физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии.

4. Аттестация персонала подразделяется на следующие виды:

- 1) первичная аттестация;

- 2) периодическая аттестация;
- 3) внеочередная аттестация.

5. Первичная аттестация персонала проводится в течение одного месяца после назначения работника на должность. Периодическая аттестация проводится один раз в три года. Внеочередная аттестация назначается в случаях:

- 1) возникновения инцидентов на объектах использования атомной энергии - в отношении лиц, допустивших их возникновение;
- 2) нарушения требований ядерной и (или) радиационной, и (или) ядерной физической безопасности, учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, выявленного в результате проверок уполномоченного органа, - в отношении лиц, допустивших нарушение;
- 3) по решению физического или юридического лица, осуществляющего деятельность в области использования атомной энергии.

Физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области использования атомной энергии, запрещается допускать к трудовой деятельности на объектах использования атомной энергии работника, получившего заключение аттестационной комиссии о несоответствии уровня его квалификации и профессиональной подготовки занимаемой должности. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

46. В компетенцию какого органа входит принятие решения о прекращении эксплуатации установки?

Решение о прекращении эксплуатации установки принимается эксплуатирующей организацией самостоятельно на любом этапе жизненного цикла. При этом эксплуатирующая организация уведомляет уполномоченный орган о принятом решении, дате начала и сроках осуществления работ по выводу из эксплуатации. Эксплуатирующая организация обеспечивает выполнение работ по плану вывода из эксплуатации в полном объеме. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

47. В компетенцию какого органа входит принятие решения о досрочном выводе из эксплуатации ядерной установки?

Решение о досрочном выводе из эксплуатации ядерной установки принимается Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа в случае нарушения требований безопасной эксплуатации ядерной установки, которое привело или могло привести к ядерной и (или) радиационной аварии, и обоснованной неспособности эксплуатирующей организации обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию ядерной установки (ЗРК Об использовании атомной энергии)

48. В компетенцию какого органа входит принятие решения о закрытии пункта захоронения?

Решение о закрытии пункта захоронения принимается Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа при завершении мероприятий по его закрытию. Представление уполномоченного органа основывается на мероприятиях по закрытию пункта захоронения, выполненных эксплуатирующей организацией, включающих:

- 1) рекультивацию территории, загрязненной в результате эксплуатации пункта захоронения;
- 2) проведение контрольных измерений радиационной обстановки на площадке размещения пункта захоронения;
- 3) оформление пакета документации для передачи в архив с полным описанием захороненных радиоактивных отходов, конструкции пункта захоронения, геотектонических, геологических и геофизических характеристик площадки размещения пункта захоронения. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

49. В каких случаях вводится в действие Национальный план реагирования на ядерные и радиационные аварии?

Национальный план реагирования на ядерные и радиационные аварии вводится в действие по решению уполномоченного органа:

- 1) в случае выхода или угрозы выхода факторов воздействия ядерной или радиационной аварии за пределы площадки размещения аварийной ядерной, радиационной или электрофизической установки;
- 2) при трансграничных ядерных или радиационных авариях, произошедших на территории другого государства, воздействие которых или угроза воздействия которых распространяется на территорию Республики Казахстан. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

50. Что определяет Национальный план реагирования на ядерные и радиационные аварии?

Национальный план реагирования на ядерные и радиационные аварии определяет:

- 1) права и обязанности центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан, а также физических и юридических лиц в случае ядерной или радиационной аварии;
- 2) порядок действий и управления мероприятиями по готовности и реагированию на ядерные и радиационные аварии;
- 3) координацию действий организаций и государственных органов в случае ядерной или радиационной аварии и ликвидации ее последствий. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

51. Для каких объектов использования атомной энергии проводится экспертиза ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности?

Экспертиза ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности проводится в целях осуществления независимой оценки безопасности ядерных установок, радиационных и электрофизических установок 1 и 2 категорий радиационной опасности, транспортных упаковочных комплектов на весь период времени, в течение которого они могут представлять потенциальную опасность. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

52. Какова периодичность проведения экспертизы ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности?

Периодичность проведения экспертизы ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности составляет один раз в три года (ЗРК Об использовании атомной энергии)

53. Что является объектом экспертизы ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности?

Экспертизе ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности подлежат:

- 1) проектная документация по выбору площадок размещения и строительству ядерных установок, радиационных и электрофизических установок 1 и 2 категорий радиационной опасности;
- 2) проектная и эксплуатационная документация ядерных установок, радиационных и электрофизических установок 1 и 2 категорий радиационной опасности, транспортных упаковочных комплектов;
- 3) проектная документация на техническую модернизацию ядерных установок, радиационных и электрофизических установок 1 и 2 категорий радиационной опасности, транспортных упаковочных комплектов;
- 4) проектная и эксплуатационная документация по выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных и электрофизических установок 1 и 2 категорий радиационной опасности, транспортных упаковочных комплектов. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

54. Какая организация может проводить экспертизу ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности?

Экспертиза ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности проводится организациями, аккредитованными в уполномоченном органе на осуществление данного вида деятельности. При этом в качестве эксперта не могут выступать лицо, состоящее в близких родственных или свойственных отношениях с физическим лицом, осуществляющим эксплуатацию объектов использования атомной энергии, или должностными лицами эксплуатирующей организации, а также физические лица, состоящие с физическим лицом, осуществляющим эксплуатацию объектов использования атомной энергии, эксплуатирующей организацией в трудовых или иных договорных отношениях.

Организация, осуществляющая экспертизу ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, должна иметь:

- 1) не менее пяти лет практического опыта работы в области аккредитации или деятельности, непосредственно связанной с областью аккредитации;
- 2) квалифицированный персонал, способный обеспечить выполнение работ в соответствующей области аккредитации;
- 3) программно-технические средства и (или) методики расчетов для выполнения заявляемых видов работ. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

55. На какой срок выдается свидетельство об аккредитации?

Срок действия свидетельства об аккредитации составляет три года (ЗРК Об использовании атомной энергии)

56. Чем обеспечивает инспектируемая организация инспекторов МАГАТЭ при проведении инспекции?

При проведении инспекции МАГАТЭ инспектируемая организация:

- 1) предоставляет помещение для работ инспекторов МАГАТЭ;
- 2) обеспечивает инспекторов МАГАТЭ необходимыми средствами индивидуальной защиты и гигиены;
- 3) проводит инструктаж о правилах по охране здоровья и технике безопасности;
- 4) предоставляет инспекторам МАГАТЭ необходимую документацию, в том числе материально-балансовые и эксплуатационные учетные документы по состоянию на день, предшествующий дню инспекции, подписанные лицом, ответственным в организации за учет и контроль ядерных материалов, и информацию относительно организационной структуры предприятия;
- 5) обеспечивает инспекторов МАГАТЭ связью и транспортом для передвижения на подведомственной территории;
- 6) обеспечивает сопровождение инспекторов МАГАТЭ на подведомственной территории;
- 7) обеспечивает выполнение мероприятий, запланированных инспекторами МАГАТЭ, на время проведения инспекции;
- 8) обеспечивает доступ к местам инспектирования;
- 9) принимает меры с целью облегчения рассмотрения инспекторами учетных документов, если они ведутся не на английском, испанском, русском или французском языках;

10) обеспечивает условия для проведения инспекционных работ МАГАТЭ, в том числе для установки и использования оборудования измерения и наблюдения, установки печати и прочих устройств индикации вмешательства, проведения визуального наблюдения и фотографирования согласованных мест;

~~11) в случае отбора проб инспекторами МАГАТЭ, осуществляет их хранение и передачу перевозчику, оказывающему транспортные услуги МАГАТЭ, в согласованные сроки. (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)~~

57. В какие сроки инспектируемая организация представляет в уполномоченный орган отчет о проведенных инспекторами МАГАТЭ работах?

После проведения инспекции организация представляет в уполномоченный орган отчет о проведенных инспекторами МАГАТЭ работах в течение 10 рабочих дней (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

58. В компетенцию какого органа входит разработка локальной проектной угрозы и с какой периодичностью пересматривается локальная проектная угроза?

Локальная проектная угроза разрабатывается эксплуатирующей организацией и пересматривается не реже 1 раза в 5 лет, или незамедлительно при возникновении не предусмотренных угроз ядерной физической безопасности (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

59. В течение какого времени эксплуатирующая организация проводит расследование события, причин, обстоятельств и последствий, в случае события, связанного с попыткой или фактического несанкционированного доступа, несанкционированного изъятия или диверсии?

В случае события, связанного с попыткой или фактического несанкционированного доступа, несанкционированного изъятия или диверсии, эксплуатирующая организация:

- 1) предпринимает немедленные действия для исправления ситуации;**
- 2) в течение 1 часа уведомляет уполномоченный орган, а также другие государственные органы согласно плану реагирования в чрезвычайных ситуациях;**
- 3) в течение 72 часов проводит расследование события, его причин, обстоятельств и последствий;**
- 4) в течение 5 рабочих дней предоставляет в уполномоченный орган отчет о причинах события, его обстоятельствах и последствиях, а также о корректирующих мерах, предпринятых или которые будут предприняты (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)**

60. Какие твердые радиоактивные отходы можно удалять как обычные промышленные отходы?

В случае невозможности или нецелесообразности использования сырья, материалов, изделий и продукции отнесенных к категории ограниченного использования, согласно настоящих Санитарных правил, они направляются на специально выделенные участки в места захоронения промышленных отходов. Не допускается наличие снимаемого радиоактивного загрязнения на этих отходах. Порядок, условия и способы захоронения такого сырья, материалов, продукции и изделий определяются организациями, отвечающими за данные объекты или специализированными организациями. (СЭТОРБ 2019)

61. В какой организации хранится оригинал индивидуальной карточки учета индивидуальных доз в случае изменения работником места работы (перехода в новую организацию)?

Копия индивидуальной карточки работника в случае его перехода в другую организацию, где проводится работа с источниками излучения, передается на новое место работы; в случае прекращения трудовых отношений выдается на руки сотруднику; оригинал хранится на прежнем месте работы. (СЭТОРБ 2019)

62. Какие меры принимаются администрацией радиационного объекта при превышении контрольных уровней?

При превышении контрольных уровней администрация радиационного объекта проводит анализ (СЭТОРБ 2019)

63. Кого должна проинформировать администрация организации в случае превышения пределов доз персонала, установленные в Гигиенических нормативах (приложение 2) или квот облучения персонала?

О случаях превышения пределов доз для персонала, установленных в Гигиенических нормативах или квот облучения населения, администрация радиационного объекта информирует (в письменной форме) об этом территориальное подразделение. (СЭТОРБ 2019)

64. В компетенцию какого органа входит определение уполномоченных государственных органов в области обеспечения радиационной безопасности?

Правительство Республики Казахстан определяет уполномоченные государственные органы, порядок взаимодействия и разграничение функций между ними по:

охране здоровья населения от воздействия ионизирующего излучения;

обеспечению радиационной безопасности и лицензированию видов деятельности, связанных с использованием атомной энергии;

предупреждению радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды и контролю за природными источниками ионизирующих излучений. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

65. Какая организация является уполномоченным государственным органом в области использования атомной энергии?

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан
Уполномоченный государственный орган в области использования атомной энергии является исполнительным органом Республики Казахстан, уполномоченным государством в области обеспечения радиационной безопасности, проводит единую государственную политику, координирует работу других уполномоченных государственных органов, а также:

осуществляет лицензирование видов деятельности по использованию атомной энергии;

разрабатывает и согласовывает нормы и правила, касающиеся радиационной безопасности, физической защиты и противоаварийного планирования, учета и контроля ядерных материалов и источников ионизирующего излучения;

осуществляет контроль за соблюдением норм и правил радиационной безопасности, условий лицензий;

обеспечивает деятельность национальной комиссии по радиационной защите;

осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

66. В какой форме осуществляется государственный контроль в области использования атомной энергии?

Государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии осуществляются в форме проверки и профилактического контроля и надзора (ЗРК Об использовании атомной энергии)

67. В компетенцию какого органа или лица входит установление значения величины пороговой активности для различных изотопов?

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан
Значения величины пороговой активности для различных радиоизотопов устанавливаются уполномоченным органом (ЗРК Об использовании атомной энергии)

68. В каких случаях Правительство Республики Казахстан принимает решение об отмене строительства ядерной установки или пункта захоронения?

В случаях угрозы национальной безопасности Правительство Республики Казахстан вправе принять решение об отмене строительства ядерной установки или пункта захоронения (ЗРК Об использовании атомной энергии)

69. Какой орган контролирует экспорт и импорт товаров и услуг в области использования атомной энергии?

Экспорт и импорт ядерных и специальных неядерных материалов, оборудования, установок, технологий, источников ионизирующего излучения, оборудования и соответствующих товаров и технологий двойного применения (назначения), работ, услуг, связанных с их производством, осуществляются на основе лицензии уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование в области экспортного контроля, по согласованию с уполномоченным органом. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

70. Что должно быть указано в документах на транспортный упаковочный комплект?

Транспортировка ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов осуществляется в транспортных упаковочных комплектах, конструкция которых утверждается уполномоченным органом с указанием кода и типа упаковки разрешенных к перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, условий перевозки, номера и даты регистрации, срока их действия. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

71. В каких случаях проводится внеочередная аттестация персонала?

Внеочередная аттестация назначается в случаях:

1) возникновения инцидентов на объектах использования атомной энергии - в отношении лиц, допустивших их возникновение;

2) нарушения требований ядерной и (или) радиационной, и (или) ядерной физической безопасности, учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, выявленного в результате проверок уполномоченного органа, - в отношении лиц, допустивших нарушение;

3) по решению физического или юридического лица, осуществляющего деятельность в области использования атомной энергии. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

72. На каком этапе жизненного цикла разрабатывается предварительный план вывода установки из эксплуатации?

Эксплуатирующая организация на стадии проектирования ядерной установки или пункта захоронения разрабатывает предварительный план вывода из эксплуатации ядерной установки или закрытия пункта

захоронения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

73. Что входит в содержание предварительного плана вывода из эксплуатации установки?

Предварительный план вывода из эксплуатации содержит описание этапов вывода из эксплуатации ядерной установки или закрытия пункта захоронения, методов демонтажа основных конструкций, оценки стоимости и сроков выполнения работ, необходимых ресурсов, меры по обеспечению ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, основные нормы и характеристики площадки размещения ядерной установки после вывода ее из эксплуатации или пункта захоронения после его закрытия. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

74. В каком нормативном документе устанавливается обязательность учета и контроля источников ионизирующего излучения?

Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, обязаны обеспечивать учет и контроль источников ионизирующего излучения и представлять в уполномоченный орган отчеты об их наличии, перемещении и местонахождении (ЗРК Об использовании атомной энергии)

75. Какой нормативный акт определяет порядок государственного учета источников ионизирующего излучения?

Правила государственного учета источников ионизирующего излучения (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 12) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 12 января 2016 года Об использовании атомной энергии и определяют порядок государственного учета источников ионизирующего излучения (Правила госучета ИИИ 59)

76. В какие сроки в уполномоченный орган предоставляются отчеты о перемещениях источников ионизирующего излучения?

В течение десяти рабочих дней после каждого получения или передачи источников излучения физические и юридические лица, являющиеся собственниками источников излучения и (или) осуществляющие их эксплуатацию, направляют в уполномоченный орган Отчет о перемещении ИИИ (Правила госучета ИИИ 59)

77. В компетенцию какого органа входит утверждение порядка проведения инспекций МАГАТЭ?

Правительство Республики Казахстан определяет порядок организации инспекций Международного агентства по атомной энергии на территории Республики Казахстан (ЗРК Об использовании атомной энергии)

78. За сколько дней представляется в уполномоченный орган предварительное уведомление о предстоящем перемещении за территорию Республики Казахстан урановой продукции?

Физическое или юридическое лицо не позднее тридцати календарных дней до даты предполагаемого перемещения за территорию Республики Казахстан (экспорт или переработка вне таможенной территории Республики Казахстан) урановой продукции предоставляет в уполномоченный орган предварительное уведомление о предстоящем перемещении за территорию Республики Казахстан (экспорт или переработка вне таможенной территории Республики Казахстан) урановой продукции (Правила госучета ЯМ 44)

79. В течение скольких дней после фактического перемещения урановой продукции за территорию Республики Казахстан представляется в уполномоченный орган уведомление о перемещении за территорию Республики Казахстан?

Физическое или юридическое лицо в течение пяти рабочих дней после фактического перемещения урановой продукции за территорию Республики Казахстан (экспорт или переработка вне таможенной территории Республики Казахстан) предоставляет в уполномоченный орган уведомление о перемещении за территорию Республики Казахстан (экспорт или переработка вне таможенной территории Республики Казахстан) урановой продукции (Правила госучета ЯМ 44)

80. В какие сроки в уполномоченный орган предоставляется ежеквартальный отчет о перемещенной за территорию Республики Казахстан урановой продукции?

Физическое или юридическое лицо ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в уполномоченный орган отчет о перемещенной за территорию Республики Казахстан урановой продукции за отчетный период (Правила госучета ЯМ 44)

81. В какие сроки юридическое лицо предоставляет в уполномоченный орган предварительное уведомление о предполагаемом перемещении за территорию Республики Казахстан ядерных материалов?

Физическое или юридическое лицо не позднее тридцати календарных дней до даты предполагаемого перемещения за территорию Республики Казахстан (экспорта) ядерного материала предоставляет в уполномоченный орган предварительное уведомление о предполагаемом перемещении за территорию Республики Казахстан (экспорте) ядерных материалов (Правила госучета ЯМ 44)

82. В какие сроки юридическое лицо предоставляет в уполномоченный орган предварительное уведомление о внеплановом экспорте ядерных материалов?

В случае принятия решения о внеплановом экспорте предварительное уведомление о предполагаемом перемещении за территорию Республики Казахстан (экспорте) ядерных материалов по форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам, направляется не позднее одного календарного дня до даты предполагаемого экспорта (Правила госучета ЯМ 44)

83. В какие сроки юридические лица предоставляют в уполномоченный орган материально-балансовый отчет?

Физические и юридические лица предоставляют в уполномоченный орган отчеты о наличии, перемещении и местонахождении ядерных материалов (отчет об изменении инвентарного количества, один раз в месяц, в течение десяти календарных дней по окончании месяца, за который предоставляется отчет, список фактически наличного количества ядерного материала и материально-балансовый отчет, в течение десяти календарных дней после проведения физической инвентаризации) (Правила госучета ЯМ 44)

84. Каковы обязательства Республики Казахстан в соответствии с Соглашением о гарантиях?

Казахстан, согласно пункту 1 статьи III Договора, обязуется принять гарантии в соответствии с положениями настоящего Соглашения в отношении всего исходного или специального расщепляющегося материала во всей мирной ядерной деятельности в пределах своей территории, под своей юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

85. Дайте определение термину «физическая защита».

физическая защита – единая системы организационных и технических мер по предотвращению несанкционированного доступа к объекту использования атомной энергии (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

86. На чем основывается и что включает в себя План обеспечения ядерной физической безопасности, при обеспечении физической защиты ядерных установок и ядерных материалов?

План обеспечения ядерной физической безопасности основывается на проектной угрозе, и включает разделы по разработке, оценке, исполнению и поддержанию работоспособности системы физической защиты, а также план реагирования на чрезвычайные ситуации. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

87. На чем основываются уровни физической защиты от диверсии?

Уровни защиты от диверсии основываются на определении двух пороговых значений: низкий предел неприемлемых радиологических последствий и высокий предел неприемлемых радиологических последствий, которые являются серьезными радиологическими последствиями (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

88. Дайте определение термину «локальная проектная угроза».

локальная проектная угроза – разработанный эксплуатирующей организацией документ, основанный на проектной угрозе государства, описывающий признаки и характеристики потенциальных внутренних нарушителей и/или внешних нарушителей относительно территориальности ядерного объекта, могущих совершить попытку несанкционированного изъятия или диверсии, для противодействия которым создается и оценивается система физической защиты (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

89. Кем осуществляется управление техническими средствами физической защиты?

Управление техническими средствами физической защиты осуществляется операторами центрального или локального пунктов управления (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

90. Дайте определение термину «уровень физической защиты».

уровень физической защиты – набор мер, необходимых для обеспечения физической защиты источников ионизирующего излучения, пунктов хранения определенной категории с учетом типовых проектных угроз и категории потенциальной радиационной опасности радионуклидных источников (Правила физзащиты ИИИ и ПХ 52)

91. Что не входит в состав Типового плана физической защиты источников ионизирующего излучения и пунктов хранения?

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Типовой План физической защиты источников ионизирующего излучения и пунктов хранения (далее - План) определяет основные организационные требования, направленные на обеспечение физической защиты источников ионизирующего излучения и пунктов хранения (далее – ИИИ и ПХ) и утверждается эксплуатирующей организацией.

1. Общая информация, задачи и цели, периодичность пересмотра Плана;

2. Описание зданий и помещений, схема размещения ИИИ и ПХ;

3. Меры физической защиты, которые будут использоваться, в том числе:

1) меры по обеспечению физической защиты, наблюдения, контроля доступа, обнаружение, задержка, реагирование и средства связи;

2) конструктивные особенности для оценки качества мер, направленных против предполагаемой угрозы.

4. Перечень возможных несанкционированных действий против ИИИ и ПХ, меры реагирования;
5. Компенсирующие меры, в случае отказа систем и оборудования физической защиты;
6. Административные меры;
7. Действия в штатном режиме, в нерабочее время и при чрезвычайных ситуациях;
8. Проверка технического состояния и работоспособности системы физической защиты;
9. Проверка благонадежности персонала;
10. Меры по информационной безопасности;
11. Обеспечение контроля и управления доступом персонала к ИИИ и ПХ, работам, документам, сведениям, включая процедуры контроля ключей;
12. Мероприятия по повышению квалификации персонала;
13. Программа обеспечения качества физической защиты ИИИ и ПХ;
14. Ответность о событиях, связанных с физической защитой. (Правила физзащиты ИИИ и ПХ 52)

92. Дайте определение термину «ядерная физическая безопасность»

ядерная физическая безопасность - состояние единой системы организационных и технических мер, направленных на предотвращение, обнаружение и (или) реагирование на факты хищения, диверсии, несанкционированного доступа, незаконной передачи, обращения или другие противоправные действия в отношении объектов использования атомной энергии и (или) эксплуатирующей организации (ЗРК Об использовании атомной энергии)

93. Дайте определение термину «саботаж» («диверсия»).

"саботаж" ("диверсия") означает любое преднамеренное действие против ядерной установки или ядерного материала при его использовании, хранении или перевозке, которое может прямо или косвенно создать угрозу для здоровья и безопасности персонала, населения или окружающей среды в результате радиационного облучения или выброса радиоактивных веществ (Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок)

94. Что не относится к основополагающим принципам физической защиты ядерного материала и ядерных установок?

ЭКСПЕРТИЗА ЯДЕРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования по физической защите основываются на принципе глубоководной защиты и методов защиты (конструкционных, инженерно-технических, кадровых и организационных), которые требуется преодолеть или обойти нарушителя для достижения своих целей (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

95. В компетенцию какого органа входит разработка локальной проектной угрозы и какова периодичность ее пересмотра?

Локальная проектная угроза разрабатывается эксплуатирующей организацией и пересматривается не реже 1 раза в 5 лет, или незамедлительно при возникновении не предусмотренных угроз ядерной физической безопасности. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

96. Как определяются меры физической защиты от несанкционированного изъятия?

Меры физической защиты от несанкционированного изъятия определяются в соответствии с категорией ядерного материала. Для защиты от диверсий установлены пределы неприемлемых радиологических последствий для определения соответствующего уровня физической защиты с учетом существующих мер ядерной и радиационной безопасности. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

97. В каких случаях во внутренней зоне дополнительно оборудуется периметр с дополнительными физическими барьерами, системами охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступа, въездными воротами и локальным пунктом управления?

При отсутствии возможности оборудования внутренней зоны согласно требованиям технической укреплённости, дополнительно оборудуется периметр с дополнительными физическими барьерами, системами охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступа, въездными воротами и локальным пунктом управления (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

98. Дайте определение термину «особо важная зона».

особо важная зона – зона, расположенная во внутренней зоне, вмещающая оборудование, системы или устройства, или ядерные материалы, диверсия в отношении которых может прямо или косвенно привести к серьезным радиологическим последствиям. Во внутренней зоне может быть несколько особо важных зон (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

99. С какой периодичностью проводятся функциональные испытания системы физической защиты ядерных материалов?

Не реже один раз в год эксплуатирующая организация проводит функциональные испытания системы физической защиты ядерных материалов посредством проведения учений, включая двусторонние учения, с

целью определения способности сил реагирования эффективно и своевременно выполнить задачи по реагированию и предотвращению несанкционированного изъятия ядерного материала. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

100. С какой целью проводятся функциональные испытания?

функциональные испытания – проверка с целью определения, что меры физической защиты и система физической защиты предусмотрены и функционируют в соответствии с проектом, являются адекватными для предполагаемых природных условий, промышленной среды и обстановки при угрозе, и соответствуют установленным требованиям, предъявляемым к функционированию (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

101. В компетенцию какого органа входит разработка организационно - распорядительной документации по физической защите ядерных материалов и ядерных установок?

Эксплуатирующая организация разрабатывает организационно-распорядительную документация по физической защите ядерных материалов и ядерных установок (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

102. Дайте определение термину «задержка доступа».

задержка доступа – элемент системы физической защиты, предназначенный для увеличения времени проникновения (продвижения) нарушителя на входе (въезде) и/или выходе (выезде) из охраняемой зоны или средства перевозки (транспортировки) (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

103. Какие виды профессиональной подготовки устанавливаются для персонала физической защиты?

К отбору и подготовке персонала физической защиты устанавливаются следующие виды профессиональной подготовки персонала физической защиты: начальная подготовка, повышение квалификации, переподготовка (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

104. Какие поражающие факторы учитываются при расчете строительных конструкций по требованиям к технической укреплённости ядерных объектов?

При расчете строительных конструкций учитываются следующие поражающие факторы:

1) воздушная ударная волна от диверсионных взрывов;

2) таран возможными транспортными средствами. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

105. В каких случаях проёмы в зданиях и сооружениях оборудуются решетками?

Все проёмы, имеющие диаметр более 250 миллиметр (далее - мм) (сечением более 250x250 мм) оборудуются решетками. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

106. В каких случаях оконные проёмы должны иметь прочность, эквивалентную окнам специальной конструкции с защитным остеклением, устойчивым к одиночному удару, выдерживающим 3 удара стального шара весом 4 кг, сброшенного с высоты 9,5м и выше?

Оконные проёмы, витрины первого этажа в помещениях категорий А и Б, имеют прочность эквивалентную следующим параметрам:

1) окнам с обычным остеклением, дополнительно защищенным рольставнями из стального листа толщиной не менее 1 мм;

2) окнам с обычным остеклением, дополнительно защищенным металлическими решетками (раздвижными, распашными) или жалюзи соответствующей прочности;

3) окнам специальной конструкции с защитным остеклением, устойчивым к одиночному удару, выдерживающим 3 удара стального шара весом 4 кг, сброшенного с высоты 9,5 м и выше. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

107. Укажите размер высоты внешнего ограждения территории ядерного объекта.

Внешнее ограждение территории ядерного объекта выполняется высотой не менее 2,5 м из железобетонных плит или металлического листа толщиной не менее 2 мм, а в районах с глубиной снежного покрова более одного метра - не менее 3 м. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

108. Укажите расстояние между внешним ограждением запретной зоны и основным ограждением.

Внешнее ограждение запретной зоны размещается на расстоянии не менее 5 м от основного ограждения (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

109. При каких условиях допускается применение в полосе отчуждения охраны служебными собаками?

Полоса отчуждения используется также для применения в охране служебных собак. В этом случае параллельно внешнему ограждению устанавливается внутреннее сетчатое или штакетное ограждение высотой не ниже 2,5 м. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

110. Где оборудуется контрольно-следовая полоса?

Контрольно-следовая полоса оборудуется с внутренней стороны основного ограждения (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

111. Для каких уровней физической защиты источников ионизирующего излучения и пунктов хранения предусматривается, как минимум, два уровня физических барьеров?

С целью предотвращения несанкционированного изъятия и своевременного реагирования для УФЗ «А» и «В» предусматриваются, как минимум, два уровня физических барьеров, а для УФЗ «С» один уровень физических барьеров (контейнер, футляр или надежные крепления). (Правила физзащиты ИИИ и ПХ 52)

112. Дайте определение термину «физический барьер».

Физический барьер – заградительное инженерное сооружение и (или) средство, обеспечивающее задержку доступа и дополняющее меры по контролю доступа, а также решающее задачи как самостоятельно, так и в совокупности с другими составными частями комплекса инженерных средств физической защиты (Правила физзащиты ИИИ и ПХ 52)

113. В каких видах выполняется тропа нарядов?

Тропа нарядов выполняется в следующих видах: в виде насыпи грунта, с деревянным, асфальтированным, бетонным или железобетонным покрытием (Правила физзащиты ИИИ и ПХ 52)

114. Как рассчитывается пропускная способность контрольно-пропускных пунктов?

Пропускная способность контрольно-пропускных пунктов рассчитывается исходя из наибольшей численности рабочей смены (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

115. Какими детекторами обнаружения должен быть оборудован контрольно-пропускной пункт?

Контрольно-пропускной пункт оборудуется автоматизированными или механическими ручными устройствами, турникетами, калитками, стационарными и ручными средствами для производства досмотра способными распознавать различные типы металлов в зависимости от необходимости или служебной потребности. Также для досмотра применяются детекторы на распознавание взрывчатых веществ и радиоактивных материалов, обеспечивающих выявление альфа-, бета- и гамма-излучения. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

116. Какими воротами оборудуется контрольно-пропускной пункт для транспортных средств?

Контрольно-пропускной пункт для транспортных средств оборудуется внешними и внутренними типовыми раздвижными или распашными воротами с электроприводом и дистанционным управлением, устройствами для их аварийной остановки и открытия вручную. Ворота оснащаются ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения). (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

117. На каком расстоянии от ворот автотранспортного контрольно-пропускного пункта устанавливается знак ограничения скорости «до 5 км/ч»?

В целях обеспечения безопасности движения транспорта, не менее чем в 100 метрах от ворот с правой стороны или над дорогой, устанавливается указательный знак - "Движение в один ряд", а в 50 м - знак ограничения скорости до 5 километр/час. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

118. Определите, что не входит в состав технических средств физической защиты?

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические средства физической защиты состоят из следующих основных функциональных систем:

- 1) система охранный сигнализации;
- 2) система контроля и управления доступом;
- 3) система видеонаблюдения и оценки ситуации;
- 4) система оперативной связи и оповещения, в том числе средства проводной связи и радиосвязи;
- 5) система телекоммуникаций;
- 6) система защиты информации;
- 7) система обнаружения проноса (провоза) ядерных материалов, металлов, взрывчатых веществ (детекторы);
- 8) обеспечивающих систем электропитание, освещение. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

119. Где размещаются центральный и локальный пункты управления?

Центральный пункт управления и локальный пункт управления размещаются непосредственно во внутренней зоне (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

120. Какой резерв по ёмкости должна иметь система сбора и обработки информации?

Функционирование системы сбора и обработки информации обеспечивает:

- 1) постоянный автоматический контроль исправности линий связи и работоспособности при любом состоянии средств обнаружения (включено, выключено);
- 2) дистанционное включение (отключение) средств обнаружения;
- 3) санкционированное отключение средств обнаружения непосредственно на ядерном объекте;
- 4) санкционированный доступ в охраняемые помещения;
- 5) организацию контроля работы (линейного) персонала охраны;
- 6) дистанционное управление освещением;
- 7) приоритетность тревожных ситуаций;
- 8) архивирование событий;

9) резерв по емкости не менее 20% от максимальной емкости системы сбора и обработки информации или возможность постоянного наращивания емкости (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

121. К какой категории по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся электроприёмники системы физической защиты?

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы физической защиты относятся к 1 категории. Питание электроприемников осуществляется от двух независимых источников переменного тока, например: от двух секций нормальной эксплуатации с взаимным резервированием. Силовые линии выполняются автономно. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

122. Кто допускается к эксплуатации технических средств физической защиты?

К эксплуатации технических средств физической защиты допускается персонал:

1) прошедший специальную подготовку и стажировку, имеющий практические навыки в эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты в объеме функциональных обязанностей;

2) сдавший зачет квалификационной комиссии по знанию материальной части инженерно-технических средств физической защиты, правил их эксплуатации, правил и мер безопасности, имеющий соответствующую квалификационную группу по технике безопасности;

3) получивший удостоверение на право эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

123. Какой знак устанавливается через каждые 50 м по всему периметру на внутреннем и внешнем ограждении для обозначения границ запретной зоны?

Для обозначения границ запретной зоны, по всему периметру через каждые 50 м, на внутреннем и внешнем ограждении устанавливаются предупредительные знаки с ясно различимыми надписями "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН!" на казахском и русском языке. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

124. Какой уровень физической защиты обеспечивает уменьшение до минимума возможности несанкционированного изъятия источников ионизирующего излучения?

уровень физической защиты «В» (далее – УФЗ «В») - обеспечивает уменьшение до минимума возможности несанкционированного изъятия ИИИ (Правила физзащиты ИИИ и ПХ 52)

125. Как осуществляется обнаружение потери переносных источников ионизирующего излучения посредством полной проверки?

Обнаружение потери ИИИ посредством полной проверки осуществляется посредством физического подтверждения, использования средств обнаружения вмешательства (Правила физзащиты ИИИ и ПХ 52)

126. К какому уровню физической защиты относятся источники ионизирующего излучения 2 категории радиационной опасности?

ИИИ 2 категории радиационной опасности относятся к УФЗ «В» (Правила физзащиты ИИИ и ПХ 52)

127. В компетенцию какого органа входит обеспечение сохранности источников излучения в организации?

Обеспечение условий сохранности источников излучения осуществляет администрация юридического лица или физическое лицо (СЭТОРБ 2019)

128. Кого должна информировать администрация организации при прекращении работ с источниками излучения?

При прекращении работ с источниками излучения физические и юридические лица в течение 15 календарных дней информируют об этом территориальные подразделения СЭС (СЭТОРБ 2019)

129. В какие сроки организация, получившая источники излучения, извещает об этом органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора?

Передача от одного физического или юридического лица другому физическому или юридическому лицу источников излучения и изделий с характеристиками, превышающими значения, изложенные в пункте 5 настоящих Санитарных правил, производится с информированием (в письменной форме) территориального подразделения и уполномоченного органа в сфере использования атомной энергии в течение 15 календарных дней по месту нахождения как передающего, так и принимающего источники излучения физического или юридического лица. (СЭТОРБ 2019)

130. Каким образом учитываются радионуклидные источники излучения?

Радионуклидные источники излучения учитываются по радионуклиду, наименованию препарата, фасовке и активности согласно сопроводительным документам. (СЭТОРБ 2019)

131. Каким образом учитываются приборы, аппараты и установки, в которых используются радионуклидные источники излучения?

Приборы, аппараты и установки, в которых используются радионуклидные источники излучения, учитываются по наименованиям и заводским номерам с указанием активности и номера каждого источника излучения, входящего в комплект. (СЭТОРБ 2019)

132. Какова процедура выдачи источников излучения ответственным лицом из мест хранения?

Источники излучения выдаются из мест хранения ответственным лицом с письменного разрешения руководителя радиационного объекта или лица, им уполномоченного, согласно требованиям на выдачу радиоактивных веществ (СЭТОРБ 2019)

133. В какие сроки проводится инвентаризация радиоактивных веществ и радиоизотопных приборов?

Физические и юридические лица в течение 15 календарных дней с момента получения источников излучения и далее ежегодно в период с 1 по 30 декабря должны проводить инвентаризацию источников излучения. (СЭТОРБ 2019)

134. В какой части здания должны, как правило, размещаться специально оборудованные помещения-хранилища?

Специально оборудованные помещения-хранилища размещаются на уровне нижних отметок здания (незатопляемый подвал, первый этаж) (СЭТОРБ 2019)

135. Какой нормативный акт устанавливает критерии освобождения источников ионизирующего излучения от получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии в сфере использования атомной энергии?

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" (СЭТОРБ 2019)

136. Что обеспечивает ведение учета источников ионизирующего излучения?

Государственный учет источников ионизирующего излучения осуществляется с целью определения и обновления сведений об их наличном количестве, перемещении и местонахождении при обращении с ними (Правила госучета ИИИ 59)

137. Какие мероприятия необходимо провести при прекращении деятельности с радионуклидными источниками?

После вывода из эксплуатации радионуклидных источников излучения они должны передаваться в специализированные организации для долговременного хранения и (или) захоронения (СЭТОРБ 2019)

138. Какие электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение, освобождаются от учета и контроля?

максимальная энергия электрофизических устройств, генерирующих ионизирующее излучение не более 5 кэВ и при любых возможных режимах и условиях эксплуатации которых мощность эквивалентной дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 метра от внешней поверхности устройства не превышает 1,0 мкЗв/ч (СЭТОРБ 2019)

139. Какие открытые и закрытые радионуклидные источники подлежат учету и контролю?

активность открытых и закрытых радионуклидных источников излучения выше МЗА, установленной в Гигиенических нормативах (СЭТОРБ 2019)

140. Какие радионуклидные источники с активностью ниже минимально значимой активности не освобождаются от учета и контроля?

Радионуклидные источники, содержащие изотопы урана, тория и плутония, подлежат государственному учету независимо от их радиационных характеристик (Правила госучета ИИИ 59)

141. При каком значении мощности дозы от закрытого гамма-излучающего радиоактивного источника на расстоянии 0,1 м этот источник освобождается от учета и контроля?

мощность дозы в любой точке, находящейся на расстоянии 0,1 метра от поверхности закрытого радионуклидного источника излучения, не превышает 1,0 мкЗв/ч над фоном, и обеспечена его надежная герметизация (СЭТОРБ 2019)

142. В каком случае требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии в сфере использования атомной энергии?

Получение, хранение источников излучения и проведение с ними работ допускается при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного по форме согласно приложению 17 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415 "Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11626) (далее – санитарно-эпидемиологическое заключение) в соответствии с инструкциями по заполнению санитарно-эпидемиологического заключения, изложенными в приложении 2 настоящих Санитарных правил, и лицензии в сфере использования атомной энергий. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдают территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – территориальные подразделения) по обращению физических и юридических лиц. (СЭТОРБ 2019)

143. Перечислите функции лица, назначенного ответственным за учет и хранение источников излучения?

Лицо, назначенное ответственным за учет и хранение источников излучения, осуществляет регулирование их приема и передачи

Источники излучения выдаются из мест хранения ответственным лицом с письменного разрешения руководителя радиационного объекта или лица, им уполномоченного, согласно требованиям на выдачу радиоактивных веществ

Карта-схема размещения источников излучения в хранилище, а также в местах расположения радиоизотопных приборов и на территории объекта составляется лицом, ответственным за учет и хранение источников излучения и утверждается руководителем радиационного объекта (СЭТОРБ 2019)

144. В течение какого времени обеспечивается сохранность сопроводительных документов на источники излучения?

Администрация радиационного объекта обеспечивает сохранность сопроводительных документов на радионуклидные источники излучения в течение всего времени их жизненного цикла (СЭТОРБ 2019)

145. Допускается ли эксплуатация источников ионизирующего излучения без сопроводительных документов?

В случае утраты сопроводительных документов предпринимаются меры по их восстановлению. В случае невозможности восстановления сопроводительных документов, эксплуатация радионуклидных источников излучения не допускается. (СЭТОРБ 2019)

146. В какие сроки производится инвентаризация источников ионизирующего излучения?

Физические и юридические лица в течение 15 календарных дней с момента получения источников излучения и далее ежегодно в период с 1 по 30 декабря должны проводить инвентаризацию источников излучения. (СЭТОРБ 2019)

147. Что входит в функции инвентаризационной комиссии?

Инвентаризационная комиссия осуществляет:

- 1) проверку наличия сопроводительных документов на источники излучения (паспортов, сертификатов);**
- 2) проверку соответствия записей характеристик источника излучения в приходно-расходных журналах с данными, указанными в сопроводительных документах (паспортах, сертификатах);**
- 3) проверку фактического наличия источников излучения в местах использования (установки) и/или хранения и соответствие полученных данных записям в приходно-расходных журналах и с данными бухгалтерского учета;**
- 4) проверку правильности ведения бухгалтерского учета и записей в приходно-расходных журналах при получении, расходовании, передаче, а также перемещении источников излучения при выполнении работ;**
- 5) проверку соответствия карт-схем реальному расположению радионуклидных источников, размещенных в хранилище (сейфе), стационара установленных радиоизотопных приборов (далее –РИП). В случае выявления несоответствия, в карты-схемы вносятся соответствующие изменения. (СЭТОРБ 261)**

148. Реестр источников ионизирующего излучения это:

реестр источников ионизирующего излучения (далее – Реестр) – база данных источников ионизирующего излучения, представляющая постоянно обновляемый свод сведений об их наличии, перемещении и местонахождении на территории Республики Казахстан, включая сведения о перемещении при их экспорте и импорте (Правила госучета ИИИ 59)

149. В компетенцию какого органа входит проведение государственного учета источников ионизирующего излучения?

Государственный учет источников излучения ведется уполномоченным органом на основании представленных физическими и юридическими лицами отчетов об их наличии, перемещении и местонахождении на территории Республики Казахстан, включая их импорт и экспорт (Правила госучета ИИИ 59)

150. В какие сроки в уполномоченный орган предоставляются перечни источников ионизирующего излучения?

До 31 января (включительно) следующего за отчетным годом физические и юридические лица, являющиеся собственниками источников излучения и (или) осуществляющие их эксплуатацию, направляют в уполномоченный орган перечень радионуклидных источников (Правила госучета ИИИ 59)

151. В какие сроки в уполномоченный орган предоставляются перечни источников ионизирующего излучения при проведении внеочередной инвентаризации?

в течение 10 рабочих дней после оформления акта внеочередной инвентаризации (Правила госучета ИИИ 59)

152. Какая информация вносится в перечни источников ионизирующего излучения?

Номер радионуклидного источника, номер паспорта, тип радионуклидного источника, наименование радионуклида, численное значение активности, дата изготовления, срок службы, вид излучения, численное значение количества радионуклидных источников, наименование (тип, модель) радиоизотопного прибора, если радионуклидный источник является его неотъемлемой частью или тип (марка, модель) защитного контейнера, номер радиоизотопного прибора или защитного контейнера, статус, назначение, местонахождение (Правила госучета ИИИ 59)

153. Дайте определение «ключевая точка измерений».

ключевая точка измерений (КТИ) – место, где ядерный материал находится в такой форме, что он может быть измерен для определения потока материала или инвентарного количества (Правила госучета ЯМ 44)

154. В компетенцию какого органа входит утверждение правил государственного учета ядерных материалов?

Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает правила государственного учета ядерных материалов (ЗРК Об использовании атомной энергии)

155. В какие сроки юридические лица предоставляют в уполномоченный орган отчеты об изменении инвентарного количества ядерных материалов?

Физические и юридические лица предоставляют в уполномоченный орган отчет об изменении инвентарного количества, один раз в месяц, в течение десяти календарных дней по окончании месяца, за который предоставляется отчет (Правила госучета ЯМ 44)

156. В какие сроки юридические лица предоставляют в уполномоченный орган список фактически наличного количества ядерного материала?

Физические и юридические лица предоставляют в уполномоченный орган список фактически наличного количества ядерного материала и материально-балансовый отчет, в течение десяти календарных дней после проведения физической инвентаризации (Правила госучета ЯМ 44)

157. В каком виде юридические лица предоставляют в уполномоченный орган отчеты о наличии, перемещении ядерных материалов?

Физические и юридические лица предоставляют в уполномоченный орган отчеты о наличии, перемещении и местонахождении ядерных материалов в бумажном и электронном виде (Правила госучета ЯМ 44)

158. Когда прекращается Применение мер государственного учета в отношении ядерного материала?

Применение мер государственного учета в отношении ядерного материала прекращается после установления факта его полного использования или разбавления таким образом, что он более не пригоден для дальнейшего использования или стал практически невозстанавливаемым (Правила госучета ЯМ 44)

159. Дайте определение термину «материально-балансовый отчет» в отношении ядерных материалов.

материально-балансовый отчет – отчет, содержащий начальное и конечное зарегистрированное количество ядерного материала, увеличение (уменьшение) количества ядерного материала за отчетный период, конечное фактически наличное количество и инвентаризационную разницу количества ядерного материала в зоне баланса материала (Правила госучета ЯМ 44)

160. Что означает «список фактически наличного количества ядерного материала»?

список фактически наличного количества ядерного материала – перечень учетных единиц и/или партий ядерного материала с указанием количества ядерного материала в каждой единице или партии, определенного в результате физической инвентаризации (Правила госучета ЯМ 44)

161. Что означает «Количество неучтенного материала» в отношении ядерных материалов?

Количество неучтенного материала означает разницу между зарегистрированным инвентарным количеством материала и фактически наличным количеством материала (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

162. В каких единицах ведется учет урана, плутония?

Единицами для целей учета будут:

- а) граммы содержащегося плутония;**
- б) граммы общего количества урана и граммы содержащегося урана-235 плюс уран-233 для урана, обогащенного по этим изотопам; и**

163. В каких единицах ведется учет природного урана, обедненного урана, тория?

Единицами для целей учета будут:

- с) килограммы содержащегося тория, природного урана или обедненного урана. (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)**

164. Дайте определение «материально-балансовые учетные документы» в отношении ядерных материалов

материально-балансовые учетные документы – документы, включающие информацию об изменениях инвентарных количеств ядерных материалов, результатах измерений ядерного материала, уточнениях и исправлениях, сделанных при определении изменений инвентарных количеств ядерных материалов, зарегистрированных инвентарных количеств ядерного материала и фактически наличных количеств ядерного материала (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

165. Что делает инспектируемая организация после получения уведомления о планируемой инспекции МАГАТЭ?

Инспектируемая организация после получения уведомления о планируемой инспекции МАГАТЭ:

- 1) назначает лиц, ответственных за проведение работ с инспекторами МАГАТЭ;**
- 2) разрабатывает план мероприятий по проведению инспекции МАГАТЭ;**

3) уведомляет Комитет национальной безопасности Республики Казахстан о предстоящей инспекции. (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

166. Каковы действия инспектируемой организации в случае отбора проб инспекторами МАГАТЭ?

в случае отбора проб инспекторами МАГАТЭ, осуществляет их хранение и передачу перевозчику, оказывающему транспортные услуги МАГАТЭ, в согласованные сроки (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

167. Что такое коллиматор?

коллиматор – устройство, формирующее пучок ионизирующего излучения (СЭТРОО 260)

168. Что такое «свинцовый эквивалент»?

свинцовый эквивалент – толщина свинцового слоя в миллиметрах, обеспечивающая при заданных условиях облучения рентгеновским излучением такую же кратность ослабления, как и рассматриваемый материал (СЭТРОО 260)

169. Что такое облучатель?

облучатель – устройство, обеспечивающее пространственное расположение закрытых радиоизотопных источников излучения для формирования заданного поля ионизирующего излучения (СЭТРОО 260)

170. Какие лица допускаются к работе с источниками излучения?

К работе с источниками излучения допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, отнесенные приказом руководителя радиационного объекта к категории персонала группы "А", прошедшие обучение по радиационной безопасности в организациях, имеющих лицензию на деятельность по специальной подготовке персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности и инструктаж по радиационной безопасности. При изменении характера работ с источниками излучения проводится внеочередной инструктаж. (СЭТОРБ 2019)

171. В каких случаях проводится внеочередной инструктаж персонала и проверка знаний правил радиационной безопасности и личной гигиены?

При изменении характера работ с источниками, а также при использовании источников более высокой активности, проводится внеочередной инструктаж работающих и проверка знаний правил радиационной безопасности и личной гигиены. Результаты проверки знаний оформляются протоколом, инструктажи регистрируются в журнале. (СЭТРОО 260)

172. На каком расстоянии вокруг лаборатории по дефектоскопии должна быть установлена санитарно-защитная зона?

СЗЗ вокруг лаборатории дефектоскопии не устанавливается. Мощность дозы излучения на наружных поверхностях здания не должна превышать 0,06 мкЗв/ч над естественным фоном (СЭТРОО 260)

173. Какие помещения входят в состав лаборатории изотопной дефектоскопии?

В составе радиоизотопной лаборатории предусматриваются:

1) помещение для просвечивания, с площадью не менее 20 м²;

2) помещение пульта управления, площадью не менее 10-12 м²;

3) фотолаборатория, площадью не менее 10 м²;

При применении переносных дефектоскопов в составе лаборатории предусматривается помещение для хранилища, площадью не менее 10 м² из расчета на один дефектоскоп. (СЭТРОО 260)

174. Можно ли использовать радиоизотопные дефектоскопы в условиях, отличающихся от требований технической документации на их эксплуатацию?

Не допускается использования дефектоскопов в условиях, не отвечающих требованиям технической документации (СЭТРОО 260)

175. Какова допустимая мощность дозы в радиационно-опасной зоне при проведении дефектоскопических работ?

При проведении дефектоскопических работ в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях следует устанавливать и обозначать радиационно-опасную зону, в пределах которой мощность дозы излучения не должна превышать 2,5 мкЗв/ч. Границу этой зоны необходимо обозначить знаками радиационной опасности и предупреждающими надписями хорошо видимыми на расстоянии не менее 3 метров. (СЭТРОО 260)

176. Можно ли проводить панорамное просвечивание дефектоскопами без дистанционного управления механизмом перемещения источника из положения хранения в рабочее положение и обратно?

Для проведения панорамного просвечивания применяются дефектоскопы с дистанционным управлением механизмом перемещения источника из положения хранения в рабочее положение и обратно. (СЭТРОО 260)

177. На каком расстоянии от поверхности радиационной головки дефектоскопа измеряется мощность дозы излучения при радиометрическом контроле и проверке качества защиты?

После зарядки дефектоскопов проводится радиометрический контроль его наружных поверхностей, а также проверку качества защиты (измерение мощности дозы излучения на расстоянии 0,1 и 1 м от поверхности радиационной головки дефектоскопа) (СЭТРОО 260)

178. Возможен ли ремонт дефектоскопов с неизвлеченным источником излучения?

Ремонт дефектоскопов проводится после извлечения источника излучения и помещения его в защитный контейнер. При вынужденном проведении ремонта заряженного дефектоскопа по наряду-допуску на проведение радиационно-опасных работ ремонт выполняется с применением защитных устройств, с соблюдением мер радиационной безопасности. (СЭТРОО 260)

179. Можно ли хранить три гамма-дефектоскопа в колодцах, нишах или сейфах, оборудованных в помещении для просвечивания?

В случаях, когда в лаборатории применяются и радиоизотопные методы контроля с помощью переносных дефектоскопов, допускается хранить их (в количестве не более 2-х) в колодцах, нишах или сейфах, оборудованных в рабочей камере. (СЭТРОО 260)

180. Какие помещения входят в состав рентгенодефектоскопической лаборатории?

Рентгено-дефектоскопическая лаборатория (далее – лаборатория) размещается в отдельно стоящем здании или в отдельном крыле (помещений) предприятия.

В состав лаборатории входят следующие помещения:

- 1) рабочая камера;**
- 2) пультовая, фотокомната, площадью не менее 10м²;**
- 3) помещения для персонала, обработки результатов контроля и хранения пленок;**
- 4) санитарно-бытовые помещения;**
- 5) для службы радиационной безопасности. (СЭТРОО 260)**

181. Каково должно быть расстояние от аппарата до стен рабочей камеры?

Расстояние от аппарата до стен рабочей камеры не должны быть менее 1 м. (СЭТРОО 260)

182. Какова должна быть площадь рабочей камеры, свободная от технологического оборудования?

Площадь рабочей камеры, свободная от технологического оборудования предусматривается не менее 10 м². (СЭТРОО 260)

183. Каким должен быть пол в рабочей камере и пультовой?

Пол в рабочей комнате и пультовой покрывают электроизолирующим материалом, у рабочих мест персонала предусматриваются диэлектрические коврики. (СЭТРОО 260)

184. Каков допустимый уровень излучения на рабочих местах персонала цеха или участка (категория персонала группы «Б») при просвечивании деталей в рабочей камере без защитного потолочного перекрытия?

При просвечивании деталей в рабочей камере без защитного потолочного перекрытия типа "выгородка" уровни излучения на рабочих местах персонала цеха или участка (категория персонал группы "Б") не должны превышать 2,5 мкЗв/ч. (СЭТРОО 260)

185. Где устанавливаются знаки радиационной опасности при проведении рентгеновской дефектоскопии?

На наружной поверхности установок с рентгеновскими аппаратами в местной защите, на входных дверях рабочих камер, границе радиационно-опасной зоны размещаются знаки радиационной опасности. (СЭТРОО 260)

186. Каково должно быть расстояние, на котором устанавливаются предупредительные знаки при проведении рентгеновской дефектоскопии?

На границе радиационно-опасной зоны устанавливаются предупреждающие плакаты (надписи), отчетливо видимые с расстояния 3-х м. (СЭТРОО 260)

187. На каком расстоянии от передвижных и переносных рентгеновских аппаратов размещается пульт управления?

пульт управления передвижных и переносных аппаратов размещать на таком расстоянии от рентгеновского излучателя, которое обеспечивает безопасные условия труда персонала (не менее 15 м) (СЭТРОО 260)

188. Что такое «Доза поглощенная»?

поглощенная доза (далее – D) – величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу (СЭТОРБ 2019)

189. Что такое «Эффективная доза»?

эффективная доза (далее – E) – величина, используемая, как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей, с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты. Единица эффективной дозы – Зиверт (Зв) (СЭТОРБ 2019)

190. Что такое «Доза эффективная коллективная»?

коллективная эффективная доза – мера коллективного риска возникновения стохастических эффектов облучения, она равна сумме индивидуальных эффективных доз. Единица эффективной коллективной дозы человек-зиверт (далее – чел-Зв) (СЭТОРБ 2019)

191. В каких случаях используется термин «Доза предотвращаемая»?

доза предотвращаемая – прогнозируемая доза вследствие радиационной аварии, которая предотвращается защитными мероприятиями (СЭТОРБ 2019)

192. Что такое «Зона наблюдения»?

зона наблюдения – территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль (СЭТОРБ 2019)

193. Что называется «Мощностью дозы»?

мощность дозы – доза излучения за единицу времени (секунду, минуту и час) (СЭТОРБ 2019)

194. Что такое «Радиационная безопасность населения»?

радиационная безопасность населения – состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения (СЭТОРБ 2019)

195. Что такое «Эффекты излучения детерминированные»?

эффекты облучения детерминированные – клинически выявляемые вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, в отношении которых предполагается существование порога, ниже которого эффект отсутствует, а выше – тяжесть эффекта зависит от дозы (СЭТОРБ 2019)

196. Что такое «Эффекты излучения стохастические»?

эффекты облучения стохастические – вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового порога возникновения, вероятность возникновения которых пропорциональна дозе и для которых тяжесть проявления не зависит от дозы (СЭТОРБ 2019)

197. Какие источники излучения освобождаются полностью от получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии в сфере использования атомной энергии? Найдите ошибочный ответ

Не требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии в сфере использования атомной энергии в случаях, если:

1) максимальная энергия электрофизических устройств, генерирующих ионизирующее излучение не более 5 кэВ и при любых возможных режимах и условиях эксплуатации которых мощность эквивалентной дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 метра от внешней поверхности устройства не превышает 1,0 мкЗв/ч;

2) активность открытых и закрытых радионуклидных источников излучения ниже МЗА, установленной в Гигиенических нормативах;

3) мощность дозы в любой точке, находящейся на расстоянии 0,1 метра от поверхности закрытого радионуклидного источника излучения, не превышает 1,0 мкЗв/ч над фоном, и обеспечена его надежная герметизация;

4) на рабочем месте удельная активность открытых радионуклидных источников меньше МЗУА или активность открытого радионуклидного источника излучения меньше МЗА, приведенных в приложении 26 к Гигиеническим нормативам, при этом сумма отношений активности отдельных радионуклидов к их табличным значениям меньше 1;

5) в организации общая активность открытых радионуклидных источников излучения не превышает более чем в 10 раз МЗА или сумма отношений активности разных радионуклидов к их табличным значениям, приведенным в приложении 26 к Гигиеническим нормативам, не превышает 1. (СЭТОРБ 2019)

198. Какие принципы радиационной безопасности должны соблюдаться в соответствии с Санитарными правилами?

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования, установленные Законом Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения", Гигиеническими нормативами и настоящими Санитарными правилами.

Принцип обоснования применяется при проектировании новых источников излучения и радиационных объектов, при выдаче лицензий, утверждении нормативно-технической документации на использование источников излучения, а также при изменении условий их эксплуатации. Практическая реализация основных принципов обеспечения радиационной безопасности выполняется в соответствии с подходами изложенными в приложении 3 к настоящим Санитарным правилам.

При радиационной аварии принцип обоснования относится не к источникам излучения и условиям облучения, а к защитному мероприятию.

В качестве величины пользы следует оценивать предотвращенную данным мероприятием дозу. Мероприятия, направленные на восстановление контроля над источниками излучения, проводятся в обязательном порядке.

Принцип оптимизации применяется в условиях нормальной эксплуатации источников излучений в соответствии с приложением 3 к настоящим Санитарным правилам.

При радиационной аварии, когда вместо пределов доз действуют более высокие уровни вмешательства, принцип оптимизации применяется к защитному мероприятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, связанного с вмешательством.

Принцип нормирования обеспечивается всеми физическими и юридическими лицами, от которых зависит уровень облучения человека и предусматривает не превышение установленных в Гигиенических нормативах индивидуальных пределов доз облучения граждан от всех источников излучения. (СЭТОРБ 2019)

199. За счет чего обеспечивается радиационная безопасность на объекте и вокруг него?

Радиационная безопасность на радиационном объекте и вокруг него обеспечивается:

- 1) соблюдением требований нормативных правовых актов при подготовке проектной документации радиационного объекта, включающей обоснование выбора района и площадки для размещения радиационного объекта, уровня физической защиты источников излучения, зонирование территории вокруг и внутри объектов 1 и 2 категории, установленной в соответствии с пунктом 23 настоящих Санитарных правил;**
- 2) созданием безопасных условий эксплуатации технологических систем;**
- 3) санитарно-эпидемиологической оценкой деятельности с источниками облучения;**
- 4) организацией и проведением радиационного контроля;**
- 5) планированием и проведением мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации, а так же при радиационных авариях;**
- 6) повышением квалификации и знания правил работы с источниками излучения персонала группы "А". (СЭТОРБ 2019)**

200. Сколько людей одновременно могут использовать один и тот же индивидуальный термолюминесцентный дозиметр?

Один

201. Что должно указываться на дверях каждого помещения, в которых проводятся работы с источниками излучения?

На дверях каждого помещения указывают его назначение, класс проводимых работ с открытыми источниками излучения и знак радиационной опасности. (СЭТОРБ 2019)

202. В каком случае на оборудование, содержащее источники излучения, допускается не наносить знак радиационной опасности?

Допускается не наносить знак радиационной опасности на оборудование в помещении, где постоянно проводятся работы с источниками излучения и которое имеет знак радиационной опасности (СЭТОРБ 2019)

203. Какую мощность дозы не должно превышать излучение от переносных, передвижных, стационарных дефектоскопических, терапевтических аппаратов и других установок, действие которых основано на использовании радионуклидных источников излучения?

Мощность эквивалентной дозы излучения от переносных, передвижных, стационарных дефектоскопических, терапевтических аппаратов и других установок, действие которых основано на использовании радионуклидных источников излучения, не должна превышать 20 мкЗв/ч на расстоянии одного метра от поверхности защитного блока с источником излучения (СЭТОРБ 2019)

204. Какую мощность дозы не должно превышать излучение у поверхности блока радиоизотопных приборов, предназначенных для использования в производственных условиях?

Для радиоизотопных приборов, предназначенных для использования в производственных условиях, мощность эквивалентной дозы излучения у поверхности блока с источником излучения не должна превышать 100 мкЗв/ч, а на расстоянии одного метра – 3 мкЗв/ч. (СЭТОРБ 2019)

205. При какой мощности дозы излучения от установок (аппаратов) не предъявляются специальные требования к помещениям, в которых они используются?

При использовании установок (аппаратов), мощность дозы излучения от которых в рабочем положении и при хранении источников излучения не превышает 1,0 мкЗв/ч на расстоянии одного метра от доступных частей поверхности установки, специальные требования к помещениям не предъявляются (СЭТОРБ 2019)

206. Какие нормативы устанавливаются для категории облучаемых лиц по Гигиеническим нормативам?

Для категорий облучаемых лиц (персонал группы "А", "Б" и население) устанавливаются три класса нормативов:

- 1) основные пределы доз (далее – ПД);**
- 2) допустимые уровни монофакторного воздействия (для одного радионуклида, пути поступления или одного вида внешнего облучения), являющиеся производными от основных пределов доз: предел годового**

поступления (далее – ПП), допустимые среднегодовые объемные активности (далее – ДОА), среднегодовые удельные активности (далее – ДУА), мощность эквивалентной дозы (далее – МЭД);

3) контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности потоков. Их значения учитывают достигнутый в организации уровень радиационной безопасности и обеспечивают условия, при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого. (ГН 155)

207. Какие дозы не включают в себя основные пределы доз облучения, устанавливаемые Гигиеническими нормативами?

Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются специальные ограничения (ГН 155)

208. Укажите значение предела для годовой эффективной дозы для персонала группы А.

20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год (ГН 155)

209. Укажите значение предела для годовой эффективной дозы для персонала группы Б.

основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни облучения персонала группы Б, равны 1/4 значений для персонала группы А, т.е. 5 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 12,5 мЗв в год (ГН 155)

210. Укажите предельное допустимое значение годовой эффективной дозы для населения.

1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год (ГН 155)

211. Какому значению равны основные пределы доз для персонала группы Б?

основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни облучения персонала группы Б, равны 1/4 значений для персонала группы А, т.е. 5 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 12,5 мЗв в год. Эквивалентная доза за год в: хрусталике глаза 5 мЗв, коже 125 мЗв, кистях и стопах 125 мЗв (ГН 155)

212. Укажите предельное допустимое значение эффективной дозы для персонала группы А за период трудовой деятельности.

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв (ГН 155)

213. Укажите предельное допустимое значение эффективной дозы для населения за период жизни (70 лет).

Эффективная доза для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв (ГН 155)

214. Укажите ограничения для годовых доз облучения студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения.

Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы не должны превышать значений, установленных для персонала группы Б (ГН 155)

215. Укажите условия допуска к работе персонала в случае планируемого повышенного облучения.

Планируемое повышенное облучение персонала группы А при ликвидации или предотвращении аварии допускается только в случае необходимости спасения людей и (или) предотвращения их облучения. Планируемое повышенное облучение допускается для мужчин старше 30 лет лишь при их добровольном письменном согласии, после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья. (ГН 155)

216. В каких случаях, при ликвидации (предотвращении) аварии, может быть разрешено планируемое повышенное облучение персонала группы А выше установленных пределов доз?

Планируемое повышенное облучение персонала группы А при ликвидации или предотвращении аварии допускается только в случае необходимости спасения людей и (или) предотвращения их облучения (ГН 155)

217. Какой орган (должностное лицо) разрешает планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 100 мЗв в год и эквивалентных дозах не более двукратных значений соответствующих пределов доз?

Планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 100 мЗв в год и эквивалентных дозах не более двукратных значений, приведенных в приложении 2 настоящих нормативов, допускается при согласовании с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (не ниже областного уровня) (ГН 155)

218. Какой орган разрешает планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 200 мЗв в год и эквивалентных дозах не более четырехкратных значений соответствующих пределов доз?

Планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 200 мЗв в год и четырехкратных значений эквивалентных доз допускается с разрешения Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (ГН 155)

219. В каких случаях планируемое повышенное облучение персонала не допускается?

Повышенное облучение не допускается:

1) для работников, ранее уже облученных в течение года в результате аварии или запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв или с эквивалентной дозой, превышающей в четыре раза соответствующие пределы доз;

2) для лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы с источниками излучения. (ГН 155)

220. Как разрешается допуск к последующей работе с источниками излучения лиц, подвергшихся повышенному облучению эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года?

Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года рассматривается как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому облучению, немедленно выводятся из зоны облучения и направляются на медицинское обследование. Последующая работа с источниками излучения этим лицам разрешается в индивидуальном порядке с учетом их согласия по решению компетентной медицинской комиссии (ГН 155)

221. Какую дозу могут получать при дальнейшей работе лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 100 мЗв в течение года?

Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 100 мЗв в течение года, при дальнейшей работе не должны подвергаться облучению в дозе свыше 20 мЗв за год (ГН 155)

222. Как должны быть оформлены и допущены к работе лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведения аварийных и спасательных работ?

Лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведения аварийных, спасательных и других работ, осуществляемых на радиоактивно загрязненных территориях, оформляются и допускаются к работам как персонал группы А (ГН 155)

223. Какие меры должны быть приняты в случае возникновения радиационной аварии?

Меры защиты для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии: укрытие, йодная профилактика, эвакуация (ГН 155)

224. В каком случае и для чего устанавливается зона радиационной аварии?

При аварии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обширной территории, на основании контроля и прогноза радиационной обстановки устанавливается зона радиационной аварии. В зоне радиационной аварии проводится контроль радиационной обстановки и осуществляются мероприятия по снижению уровней облучения населения. (ГН 155)

225. На чем основывается законодательство Республики Казахстан (РК) в области радиационной безопасности?

Законодательство Республики Казахстан в области обеспечения радиационной безопасности основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из Закона Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии», настоящего Закона, а также иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

226. Какой из перечисленных принципов не относится к основным принципам обеспечения радиационной безопасности?

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;

принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

принцип аварийной оптимизации - форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

227. Какая организация анализирует результаты оценки радиационной безопасности?

Результаты оценки радиационной безопасности анализируются и утверждаются уполномоченным государственным органом в области использования атомной энергии (ЗРК О радиационной безопасности населения)

228. Какое из перечисленных требований к обеспечению радиационной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность с источниками ионизирующего излучения, не предписано Законом «О радиационной безопасности населения»?

Эксплуатирующие организации обязаны:

соблюдать требования настоящего Закона и иных нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности;

планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и сохранности источников ионизирующего излучения;

проводить работы по обоснованию радиационной безопасности новой (модернизируемой) продукции, материалов и веществ, технологических процессов и производств, являющихся источниками ионизирующего излучения;

осуществлять систематический производственный контроль за радиационной обстановкой на рабочих местах, в помещениях, на территориях организаций, в контролируемых зонах, а также за выбросом и сбросом радиоактивных веществ;

проводить регулярный контроль и учет индивидуальных доз облучения персонала;

проводить подготовку и аттестацию должностных лиц и персонала, специалистов служб производственного радиационного контроля, других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с источниками ионизирующего излучения;

организовывать проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров персонала;

регулярно информировать персонал об уровнях ионизирующего излучения на их рабочих местах и о величине полученных ими индивидуальных доз облучения;

своевременно информировать государственные органы, уполномоченные осуществлять государственное управление, надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности, об аварийных ситуациях, о нарушениях технологического регламента, создающих угрозу радиационной безопасности;

выполнять заключения, постановления, предписания должностных лиц, уполномоченных на то государственных органов, осуществляющих государственное управление, надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности;

обеспечивать реализацию прав граждан в области обеспечения радиационной безопасности. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

229. Кого в случае радиационной аварии обязана незамедлительно проинформировать организация, осуществляющая деятельность с источниками ионизирующего излучения? Дайте полный ответ.

В случае радиационной аварии эксплуатирующая организация обязана:

незамедлительно проинформировать о радиационной аварии уполномоченные государственные органы, осуществляющие государственное управление, надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности, а также местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) и население территорий, на которых возможно повышенное облучение (ЗРК О радиационной безопасности населения)

230. Какие из перечисленных мер не предусмотрены для обязательного выполнения в случае радиационной аварии?

В случае радиационной аварии эксплуатирующая организация обязана:

незамедлительно проинформировать о радиационной аварии уполномоченные государственные органы, осуществляющие государственное управление, надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности, а также местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) и население территорий, на которых возможно повышенное облучение;

совместно с уполномоченными государственными органами обеспечить выполнение мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий;

принять меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии;

принять меры по локализации очага радиоактивного загрязнения и предотвращению распространения радиоактивных веществ в окружающей среде;

провести анализ и подготовить прогноз развития радиационной аварии и изменений радиационной обстановки при радиационной аварии;

принять меры по нормализации радиационной обстановки на территории эксплуатирующей организации после ликвидации радиационной аварии;

принять меры по оценке индивидуальных доз облучения персонала и населения и по передаче этих данных в органы здравоохранения и другие уполномоченные государственные органы. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

231. Кто в Республике Казахстан (РК) имеет право на радиационную безопасность?

Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается проведением

комплекса мероприятий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека ионизирующего излучения выше установленных норм, а также выполнением физическими лицами и эксплуатирующими организациями требований по обеспечению радиационной безопасности. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

232. Кто в Республике Казахстан имеет право на возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью, и на возмещение имущественных убытков, обусловленных радиационной аварией?

Граждане имеют право на возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью, и на возмещение имущественных убытков, обусловленных облучением ионизирующим излучением сверх установленных пределов, или в результате радиационной аварии, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

233. Какие лица несут ответственность за нарушение требований обеспечения радиационной безопасности?

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области обеспечения радиационной безопасности влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V

234. Что такое пункт захоронения?

пункт захоронения - ядерная или радиационная установка, предназначенная для захоронения отработавшего ядерного топлива или радиоактивных отходов (ЗРК Об использовании атомной энергии)

235. Что такое радиоактивные вещества?

радиоактивные вещества - любые материалы природного или техногенного происхождения в любом агрегатном состоянии, содержащие радионуклиды (ЗРК Об использовании атомной энергии)

236. Что такое радионуклидный источник?

радионуклидный источник - источник ионизирующего излучения, содержащий радиоактивные вещества, специально созданный для его полезного применения или являющийся побочным продуктом какого-либо вида деятельности (ЗРК Об использовании атомной энергии)

237. Что лежит в основе законодательства Республики Казахстан (РК) в области использования атомной энергии?

Законодательство Республики Казахстан в области использования атомной энергии основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан (ЗРК Об использовании атомной энергии)

238. Обязаны ли иностранцы, проживающие на территории Республики Казахстан, находясь на территории организаций, осуществляющих деятельность с источниками ионизирующего излучения, выполнять требования их должностных лиц?

Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории Республики Казахстан, обязаны соблюдать законодательство Республики Казахстан в области обеспечения радиационной безопасности.

На территории эксплуатирующей организации указанные лица обязаны выполнять требования должностных лиц этой организации. (ЗРК О радиационной безопасности населения)

239. На радиационных объектах каких категорий должна быть «Инструкция по действиям персонала при радиационных авариях»?

Персонал должен быть готов к действиям при радиационных авариях и к действиям по ликвидации последствий таких аварий. На всех радиационных объектах должны быть инструкции по действиям персонала при радиационных авариях. (СЭТОРБ 2019)

240. К каким организациям предъявляются требования по обеспечению радиационной безопасности при воздействии природных источников излучения в производственных условиях?

Требования по обеспечению радиационной безопасности при воздействии природных источников излучения в производственных условиях предъявляются к любым объектам, в которых облучение работников превышает 1 мЗв/год (объекты, осуществляющие работы в подземных условиях, добывающие и перерабатывающие минеральное и органическое сырье с повышенным содержанием природных радионуклидов и другие). (СЭТОРБ 2019)

241. Каковы критерии для проведения в организациях постоянного контроля доз облучения работников от природных источников и проведения мероприятий по снижению доз облучения?

На объекте, в котором дозы облучения работников превышают 2 мЗв/год, осуществляется постоянный контроль доз облучения и проводятся мероприятия по их снижению (СЭТОРБ 2019)

242. Каковы критерии выбора участка территорий для строительства жилых домов и зданий социально-бытового назначения без специальной системы защиты от радона?

При выборе участков территорий под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения отводятся участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкЗв/ч и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м²·с).

При проектировании здания на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч, плотностью потока радона более 80 мБк/(м²·с) в проекте здания необходимо предусмотреть систему защиты от повышенных уровней гамма-излучения и радона. (СЭТОРБ 2019)

243. Распространяются ли требования Гигиенических нормативов на внутреннее облучение человека?

Требования нормативов не распространяются также на космическое излучение на поверхности земли и внутреннее облучение человека, создаваемое природным калием, на которые практически невозможно влиять. Под годовой эффективной дозой понимается сумма эффективной дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год (ГН 155)

244. Укажите предел индивидуального пожизненного риска населения в условиях нормальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года.

В условиях нормальной эксплуатации ядерных радиационных и электрофизических установок пределы доз техногенного облучения в течение года устанавливаются исходя из следующих значений индивидуального пожизненного радиационного риска для персонала 1×10^{-3} и для населения 5×10^{-5} . (ГН 155)

245. Укажите предел индивидуального пожизненного риска персонала в условиях нормальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года.

В условиях нормальной эксплуатации ядерных радиационных и электрофизических установок пределы доз техногенного облучения в течение года устанавливаются исходя из следующих значений индивидуального пожизненного радиационного риска для персонала 1×10^{-3} и для населения 5×10^{-5} . (ГН 155)

246. Что такое рабочая нагрузка?

рабочая нагрузка – недельная нагрузка работы рентгеновского аппарата, регламентированная длительностью и количеством рентгенологических процедур при номинальных значениях анодного напряжения, в миллиампер-минутах в неделю (далее – мА · мин/нед) (СЭТРОО 260)

247. Что такое рентгенотомография компьютерная?

рентгенотомография компьютерная – метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении послойного цифрового рентгеновского изображения с использованием специальной аппаратуры и компьютера (СЭТРОО 260)

248. Что такое рентгенография?

рентгенография – метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении одного или нескольких статических изображений на бумажных или пленочных носителях (рентгеновских снимках) (СЭТРОО 260)

249. Что такое рентгеноскопия?

рентгеноскопия – метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении многопроекционного динамического изображения на флуоресцентном экране или экране монитора (СЭТРОО 260)

250. Что такое «излучение рентгеновское»?

излучение рентгеновское – фотонное излучение, генерируемое в результате торможения ускоренных электронов на аноде рентгеновской трубки (СЭТРОО 260)

251. Что такое «излучатель рентгеновский»?

излучатель рентгеновский – рентгеновская трубка, размещенная в защитном кожухе (моноблоке) с фильтром и коллиматором (диафрагмой) (СЭТРОО 260)

252. Что такое контроль качества?

контроль качества – система организационных мероприятий, технических средств и технологических процедур для количественного определения, мониторинга и поддержания на оптимальных уровнях рабочих характеристик радиодиагностической аппаратуры и режимов радиодиагностических исследований, а также параметров качества радиофармпрепаратов (СЭТРОО 260)

253. Что такое «Эквивалентная доза»?

эквивалентная доза – поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения. При воздействии различных видов излучения с различными взвешивающими коэффициентами, эквивалентная, доза определяется как сумма эквивалентных доз для этих видов излучения. Единицей эквивалентной дозы является Зиверт (далее – Зв) (СЭТОРБ 2019)

254. Кто принимает окончательное решение о проведении медицинского облучения пациента с целью получения диагностической информации или терапевтического эффекта?

Медицинское облучение пациентов с целью получения диагностической информации или терапевтического эффекта проводится по назначению врача и с согласия пациента. Окончательное решение о проведении соответствующей процедуры принимает врач-рентгенолог или врач-радиолог (СЭТОРБ 2019)

255. В компетенцию какого органа входит утверждение методик лучевой диагностики и терапии?

Методики лучевой диагностики и терапии утверждаются уполномоченным органом в сфере здравоохранения и отражают оптимальные режимы выполнения процедур и допустимые уровни облучения пациента (СЭТОРБ 2019)

256. Какая аппаратура должна использоваться для рентгенорадиологических медицинских исследований и лучевой терапии?

Для рентгенорадиологических медицинских исследований и лучевой терапии используется аппаратура, включенная в государственный реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (СЭТОРБ 2019)

257. Подлежит ли обязательной регистрации дозы, полученные пациентом при медицинском облучении?

Дозы облучения пациента от проведения каждого рентгенорадиологического исследования и процедур лучевой терапии вносятся в персональный лист учета доз медицинского облучения, являющийся приложением к его амбулаторной карте, а также при наличии медицинских информационных систем дозы облучения формируются в электронном формате. (СЭТОРБ 2019)

258. В каких случаях пациенту предоставляется информация об ожидаемой или полученной дозе облучения и о возможных последствиях от проведения рентгенорадиологических процедур?

По требованию пациента ему предоставляется информация об ожидаемой или полученной дозе облучения и о возможных последствиях от проведения рентгенорадиологических процедур (СЭТОРБ 2019)

259. Распространяются ли требования Гигиенических нормативов на воздействие ионизирующего излучения на человека при медицинском облучении?

Нормативы распространяются на следующие виды воздействия ионизирующего излучения на человека:

- 1) в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;
- 2) в результате радиационной аварии;
- 3) от природных источников излучения;
- 4) при медицинском облучении. (ГН 155)

260. Какие существуют ограничения на годовую эффективную дозу медицинского облучения практически здоровых лиц?

При проведении профилактических медицинских рентгенологических исследований и научных исследований практически здоровых лиц годовая эффективная доза облучения этих лиц не должно превышать 1 мЗв. (ГН 155)

261. Какой орган или ткань среди указанных наименее чувствителен к прогнозируемой дозе облучения для определения необходимости срочного вмешательства при радиационной аварии?

Прогнозируемые уровни облучения, при которых необходимы защитные мероприятия

Орган или ткань	Поглощенная доза в органе или ткани за 2 суток, Гр
Все тело	1
Легкие	6
Кожа	3
Щитовидная железа	5
Хрусталик глаза	2
Гонады	3
Плод	0,1

262. Какой орган или ткань среди указанных наиболее чувствителен к прогнозируемой дозе облучения для определения необходимости срочного вмешательства при радиационной аварии?

Прогнозируемые уровни облучения, при которых необходимы защитные мероприятия

Орган или ткань	Поглощенная доза в органе или ткани за 2 суток, Гр
Все тело	1
Легкие	6
Кожа	3
Щитовидная железа	5
Хрусталик глаза	2

Гонады	3
Плод	0,1

263. Имеет ли гражданин право отказаться от медицинской рентгено-диагностики?

При проведении медицинских процедур пациенту предоставляется полная информация об ожидаемой и (или) полученной дозах облучения и о возможных последствиях ее воздействия. Гражданин (пациент) имеет право отказаться от таких медицинских процедур, за исключением профилактических исследований, проводимых в целях выявления заболеваний, опасных в эпидемиологическом отношении (ЗРК О радиационной безопасности населения)

264. Что такое гамма-томограф?

гамма-томограф – стационарная установка для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, содержащая один или несколько позиционно-чувствительных детекторов гамма-излучения, ложе пациента, штативное устройство с механизмом вращения детекторов вокруг продольной оси ложа пациента, электронный тракт преобразования сигналов детекторов и компьютер для реконструкции и визуализации томографических изображений (СЭТРОО 260)

265. Что такое передвижная установка?

передвижная установка – установка, смонтированная и используемая на самоходных или несамоходных транспортных средствах (автомашина, вагон и другие транспортные средства) (СЭТРОО 260)

266. При какой дозе людей, подвергшихся облучению, необходимо направить на медицинское обследование?

Людей с травматическими повреждениями, химическими отравлениями или подвергшихся облучению в дозе выше 0,2 Зв необходимо направить на медицинское обследование (СЭТОРБ 2019)

267. Что такое аппликатор?

аппликатор – радиотерапевтическое приспособление (в виде герметически закрытой металлической коробочки, содержащей радиоактивный препарат, или пластинки, пропитанной радиоактивным изотопом), накладываемое непосредственно на пораженный участок кожи или слизистой оболочки (СЭТРОО 260)

268. Что такое однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)?

однофотонная эмиссионная компьютерная томография (далее – ОФЭКТ) – диагностическая процедура визуализации пространственного распределения радиофармпрепарата в теле пациента по гамма-излучению, выполняемая, как правило, на гамма-камере с одной или несколькими вращающимися вокруг тела пациента детекторными головками (СЭТРОО 260)

269. Что такое гамма-камера?

гамма-камера – стационарная или передвижная установка для сцинтиграфии, включающая позиционно-чувствительный детектор гамма-излучения, штативное устройство, ложе пациента, электронный тракт преобразования сигналов детектора и компьютер для формирования и визуализации сцинтиграфических изображений (СЭТРОО 260)

270. Каковы критерии выбора участка территории для строительства зданий производственного назначения без специальной системы защиты от радона?

Для строительства зданий производственного назначения выбирают участки территории, на которых гамма-фон не превышает 0,6 мкЗв/ч, где плотность потока радона с поверхности грунта не превышает 250 миллибеккерель на квадратный метр в секунду (далее мБк/(м²*с)). При проектировании строительства здания на участке с плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 мБк/(м²*с) в проекте здания предусматривается система защиты от радона. (СЭТОРБ 2019)

271. Что инспектируемая организация предоставляет инспекторам МАГАТЭ при проведении инспекции?

При проведении инспекции МАГАТЭ инспектируемая организация:

- 1) предоставляет помещение для работ инспекторов МАГАТЭ;
- 2) обеспечивает инспекторов МАГАТЭ необходимыми средствами индивидуальной защиты и гигиены;
- 3) проводит инструктаж о правилах по охране здоровья и технике безопасности;
- 4) предоставляет инспекторам МАГАТЭ необходимую документацию, в том числе материально-балансовые и эксплуатационные учетные документы по состоянию на день, предшествующий дню инспекции, подписанные лицом, ответственным в организации за учет и контроль ядерных материалов, и информацию относительно организационной структуры предприятия;
- 5) обеспечивает инспекторов МАГАТЭ связью и транспортом для передвижения на подведомственной территории;
- 6) обеспечивает сопровождение инспекторов МАГАТЭ на подведомственной территории;
- 7) обеспечивает выполнение мероприятий, запланированных инспекторами МАГАТЭ, на время проведения инспекции;
- 8) обеспечивает доступ к местам инспектирования;

~~9) принимает меры с целью облегчения рассмотрения инспекторами учетных документов, если они ведутся не на английском, испанском, русском или французском языках;~~

~~10) обеспечивает условия для проведения инспекционных работ МАГАТЭ, в том числе для установки и использования оборудования измерения и наблюдения, установки печати и прочих устройств индикации вмешательства, проведения визуального наблюдения и фотографирования согласованных мест;~~

~~11) в случае отбора проб инспекторами МАГАТЭ, осуществляет их хранение и передачу перевозчику, оказывающему транспортные услуги МАГАТЭ, в согласованные сроки. (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)~~

272. Что представляют в уполномоченный орган физические и юридические лица, осуществляющие обращение с объектами использования атомной энергии в виде ядерных материалов?

Физические и юридические лица предоставляют в уполномоченный орган отчеты о наличии, перемещении и местонахождении ядерных материалов (отчет об изменении инвентарного количества, один раз в месяц, в течение десяти календарных дней по окончании месяца, за который предоставляется отчет, список фактически наличного количества ядерного материала и материально-балансовый отчет, в течение десяти календарных дней после проведения физической инвентаризации), согласно приложению 15 к настоящим Правилам, в бумажном и электронном виде. (Правила госучета ЯМ 44)

273. Что обязаны делать физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии?

Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии, обязаны:

- 1) иметь лицензию на соответствующий вид деятельности в сфере использования атомной энергии;
- 2) обеспечивать целевое обращение с объектами использования атомной энергии;
- 3) обеспечивать соответствие проектных и эксплуатационных характеристик и параметров объекта использования атомной энергии требованиям ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, экспортного контроля и (или) требованиям режима нераспространения ядерного оружия;
- 4) иметь организационную структуру и систему внутренних документов, обеспечивающих выполнение требований ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии;
- 5) иметь организационную структуру и систему внутренних документов, обеспечивающих выполнение требований по учету ядерных материалов в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии;
- 6) иметь организационную структуру и систему внутренних документов, обеспечивающих выполнение требований по учету источников ионизирующего излучения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии;
- 7) обеспечивать учет и контроль ядерных материалов и представлять в уполномоченный орган отчеты об их наличии, перемещении и местонахождении;
- 8) обеспечивать учет и контроль источников ионизирующего излучения и представлять в уполномоченный орган отчеты об их наличии, перемещении и местонахождении;
- 9) информировать уполномоченный орган о любых изменениях в системах, оборудовании, документации ядерной установки, касающихся обеспечения ядерной, радиационной или ядерной физической безопасности;
- 10) информировать уполномоченный орган об авариях и инцидентах, связанных с ядерной, радиационной и ядерной физической безопасностью;
- 11) обладать необходимыми организационными, финансовыми, материально-техническими ресурсами и иметь квалифицированный персонал для безопасной эксплуатации и технического обслуживания ядерной установки в течение всего периода жизненного цикла;
- 12) предусматривать финансовые средства для обеспечения работ по выводу из эксплуатации ядерной установки, закрытию пункта захоронения, погребения, захоронению радиоактивных отходов, ликвидации последствий радиационных аварий, компенсации вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, а также окружающей среде;
- 13) соблюдать требования ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, установленные законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии;
- 14) вести учет и анализ доз облучения работников, допущенных к ядерным и радиационно-опасным работам при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, и обеспечивать реализацию их прав на компенсации;
- 15) осуществлять подготовку, поддержание квалификации и своевременную аттестацию персонала, занятого на объектах использования атомной энергии. (ЗРК Об использовании атомной энергии)

274. Какая эффективная доза облучения, полученная человеком, рассматривается как потенциально опасная?
Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года рассматривается как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому облучению, немедленно выводятся из зоны облучения и направляются на медицинское обследование. Последующая работа с источниками излучения этим лицам разрешается в индивидуальном порядке с учетом их согласия по решению компетентной медицинской комиссии. (ГН 155)
275. Что такое неснимаемое (фиксированное) радиоактивное загрязнение поверхности?
загрязнение поверхности неснимаемое (фиксированное) – радиоактивные вещества, которые не переносятся при контакте на другие предметы и не удаляются при дезактивации (СЭТОРБ 2019)
276. Что такое снимаемое (нефиксированное) радиоактивное загрязнение поверхности?
загрязнение поверхности снимаемое (нефиксированное) – радиоактивные вещества, которые переносятся при контакте на другие предметы и удаляются при дезактивации (СЭТОРБ 2019)
277. Что такое радиоактивное вещество?
радиоактивное вещество – любые материалы природного или техногенного происхождения в любом агрегатном состоянии, содержащие радионуклиды (СЭТОРБ 2019)
278. Что такое обеспечение радиационной безопасности?
обеспечение радиационной безопасности – осуществление комплекса организационных, технологических, технических, санитарно-эпидемиологических и медико-профилактических мероприятий, направленных на снижение уровней облучения персонала и населения (СЭТОРБ 2019)
279. Что такое радиационный контроль?
радиационный контроль – получение информации о радиационной обстановке на объекте, в окружающей среде и об уровнях облучения людей, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль) (СЭТОРБ 2019)
280. Что такое категория радиационной опасности?
категория радиационной опасности – характеристика объекта использования атомной энергии по степени его радиационной опасности для населения и (или) окружающей среды при обращении с ним или в условиях возможной аварии (СЭТОРБ 2019)
281. Что такое дезактивация?
дезактивация – удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности или из какой-либо среды (СЭТОРБ 2019)
282. Что такое радиационная авария?
радиационная авария – нарушение пределов безопасной эксплуатации объекта использования атомной энергии, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и (или) ионизирующего излучения за предусмотренные проектом нормальной эксплуатации границы, которые могли привести или привели к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды выше установленных норм (СЭТОРБ 2019)
283. Радиационная безопасность персонала обеспечивается:
Радиационная безопасность персонала обеспечивается:
- 1) организацией радиационного контроля;**
 - 2) знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения;**
 - 3) организацией учета и контроля источников излучения;**
 - 4) применением индивидуальных средств защиты;**
 - 5) ограничениями допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям;**
 - 6) созданием условий труда, отвечающих требованиям Гигиенических нормативов и настоящих Санитарных правил;**
 - 7) переводом беременной женщины на работу, не связанную с источниками излучения, со дня получения информации о факте беременности, на период беременности и грудного вскармливания ребенка;**
 - 8) достаточностью защитных барьеров, экранов и расстояния от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения;**
 - 9) соблюдением контрольных уровней радиационных факторов на радиационном объекте;**
 - 10) организацией системы информации о радиационной обстановке;**
 - 11) проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае угрозы и возникновении аварии. (СЭТОРБ 2019)**
284. Допускаются ли женщины к работам с источниками ионизирующего излучения?
К работе с источниками излучения допускаются лица не моложе

18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, отнесенные приказом руководителя радиационного объекта к категории персонала группы "А", прошедшие обучение по радиационной безопасности в организациях, имеющих лицензию на деятельность по специальной подготовке персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности и инструктаж по радиационной безопасности. (СЭТОРБ 2019)

285. В чем заключается принцип оптимизации, используемый для обеспечения радиационной безопасности?

принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения (ЗРК О радиационной безопасности населения)

286. В чем заключается принцип нормирования, используемый для обеспечения радиационной безопасности?

принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения (ЗРК О радиационной безопасности населения)

287. В чем заключается принцип обоснования, используемый для обеспечения радиационной безопасности?

принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением (ЗРК О радиационной безопасности населения)

288. В чем заключается принцип аварийной оптимизации, используемый для обеспечения радиационной безопасности?

принцип аварийной оптимизации - форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства (ЗРК О радиационной безопасности населения)

289. Как называется документ, в котором учитываются индивидуальные дозы работника, полученные им в течение всего трудового стажа?

Карточка учета индивидуальных доз внешнего облучения лиц, работающих с источниками излучения (далее – индивидуальная карточка персонала) (СЭТОРБ 2019)

290. О каких радиационных показателях эксплуатирующая организация обязана информировать свой персонал?

Администрацией радиационного объекта выполняется регулярное информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на их рабочих местах и о величине полученных ими индивидуальных дозах облучения (СЭТОРБ 2019)

291. Какое значение не должна превышать мощность дозы в кабине водителя при перевозке радиоактивных веществ?

Мощность дозы в кабине не должна превышать 12 мкЗв/ч. (СЭТРОО 260)

292. Что такое радиационная установка?

радиационная установка - специальная, не являющаяся ядерной установка, включая относящиеся к ней помещения, сооружения и оборудование, на которой осуществляется обращение с радиоактивными веществами (ЗРК Об использовании атомной энергии)

293. Что такое электрофизическая установка?

электрофизическая установка - специальная, не являющаяся ядерной или радиационной установка, генерирующая или способная генерировать ионизирующее излучение, включая относящиеся к ней помещения, сооружения и оборудование (ЗРК Об использовании атомной энергии)

294. Может ли индивидуальный предприниматель быть собственником радиационной установки 2 категории потенциальной радиационной опасности?

Собственниками ядерных и радиационных установок, а также электрофизических установок 1 и 2 категорий радиационной опасности могут быть только юридические лица (ЗРК Об использовании атомной энергии)

295. Что из нижеперечисленного не относится к принципам защиты от ионизирующего излучения?

Для защиты от ионизирующих излучений применяют следующие методы и средства:

снижение активности (количества) радиоизотопа, с которым работает человек;

увеличение расстояния от источника излучения;

экранирование излучения с помощью экранов и биологических защит;

применение средств индивидуальной защиты.

296. Какой из методов используется для измерения дозы внешнего облучения персонала?

1) измерение активности тела человека на счетчике излучений человек

2) измерение удельной активности воздуха в рабочих помещениях;

3) дозиметрический контроль с применением индивидуальных дозиметров;

4) **контроль радиоактивного загрязнения одежды и кожи;**

297. Единицей эквивалентной дозы является?

Единицей эквивалентной дозы является Зиверт (далее – Зв) (СЭТОРБ 2019)

298. Выберите правильный вариант

299. Какое свойство не относится к ионизирующему излучению?

Основными свойствами радиоактивных излучений являются:

Способность проникать через вещества;

Ионизация вещества среды;

Выделение тепла при радиоактивном распаде;

Действие на фотоэмульсию;

Способность вызывать свечение люминесцирующих веществ;

Способность вызывать химические реакции и распад молекул.

300. Отработавшее ядерное топливо или радиоактивные отходы без намерения их изъятия должны?

захоронение - размещение отработавшего ядерного топлива или радиоактивных отходов в пункте захоронения без намерения их изъятия (ЗРК Об использовании атомной энергии)

301. Сколько установлено категорий по потенциальной радиационной опасности?

По потенциальной радиационной опасности устанавливается четыре категории объектов:

1) к I категории относятся радиационные объекты, при аварии на которых возможно их радиационное воздействие на население и потребуются ведение мероприятий по его радиационной защите;

2) к II категории относятся объекты, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны;

3) к III категории относятся объекты, радиационное воздействие при аварии которых ограничивается территорией объекта;

4) к IV категории относятся объекты, радиационное воздействие от которых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения. (СЭТОРБ 2019)

302. Кем устанавливается категория радиационного объекта?

Категория радиационных объектов устанавливается на этапе их проектирования. Для действующих радиационных объектов категории устанавливаются администрацией радиационного объекта и согласовываются с уполномоченным органом в сфере использования атомной энергии, за исключением объектов где используются оборудования для досмотра ручной клади и багажа и медицинских приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение. (СЭТОРБ 2019)

Категории радиационной опасности ядерных, радиационных, электрофизических установок определяются физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии и (или) являющимися собственниками установок, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обеспечению радиационной безопасности и законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии (ЗРК Об использовании атомной энергии)

303. Выберите правильный вариант

304. Проектирование защиты от внешнего облучения персонала радиационного объекта и населения проводят с учетом коэффициента запаса по годовой эффективной дозе, равного:

Проектирование защиты от внешнего облучения персонала и населения проводят с учетом коэффициента запаса по годовой эффективной дозе равным двум и наличия других источников излучения и перспективного увеличения их мощности. (СЭТОРБ 2019)

305. Каким требованиям должно соответствовать технологическое оборудование для работ с радиоактивными веществами?

Технологическое оборудование для работ с радиоактивными веществами должно соответствовать следующим требованиям:

1) конструкция выполняется надежной и удобной в эксплуатации, обладает необходимой герметичностью, обеспечивает возможность применения дистанционных методов управления и контроля за ходом работы оборудования;

2) изготавливается из коррозионно-стойких и радиационно-стойких материалов, поддающихся дезактивации;

3) наружные и внутренние поверхности оборудования выполняются доступными для проведения дезактивации. (СЭТОРБ 2019)

306. Каким образом устанавливается численность службы радиационной безопасности?

Численность службы устанавливается таким образом, чтобы обеспечить радиационный контроль при всех радиационно-опасных работах (СЭТОРБ 2019)

307. При создании временных хранилищ источников излучения вне территории радиационного объекта, в том числе для гамма-дефектоскопических аппаратов, используемых в полевых условиях, мощность дозы на наружной поверхности такого хранилища или его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должна превышать?

При создании временных хранилищ источников излучения вне территории радиационного объекта, в том числе для гамма-дефектоскопических аппаратов, используемых в полевых условиях, мощность дозы на наружной поверхности такого хранилища или его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч (СЭТОРБ 2019)

308. В каких условиях хранят радионуклиды, при хранении которых возможно выделение радиоактивных газов, паров или аэрозолей?

Радионуклиды, при хранении которых возможно выделение радиоактивных газов, паров или аэрозолей, хранят в закрытых сосудах, выполненных из несгораемых материалов, с отводом образующихся газов в вытяжных шкафах, боксах, камерах, с очистными фильтрами на вентиляционных системах. Хранилище оборудуется круглосуточно работающей вытяжной вентиляцией. (СЭТОРБ 2019)

309. По какому принципу необходимо производить хранение и транспортирование ИИИ?

Хранение и транспортирование источников излучения необходимо производить по принципу однородности веществ и материалов (СЭТОРБ 2019)

310. Выберите правильный вариант

311. Чем из нижеприведенных оборудуются транспортные средства, предназначенные для перевозки источников излучения?

Транспортные средства, предназначенные для перевозки источников излучения, оборудуются знаками радиационной опасности груза, а также сигнальными цветами в соответствии с Правилами транспортировки радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, утвержденными приказами Министра энергетики Республики Казахстан от 22 февраля 2016 года № 75 (СЭТОРБ 2019)

312. Сколько категорий опасности устанавливается для закрытых источников излучения?

Устанавливается пять категорий опасности для закрытых источников излучения:

1) к I категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых может привести к смертельному исходу при контакте с ними в течение периода времени от нескольких минут до одного часа ($A / Doc > 1000$);

2) ко II категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых может привести к смертельному исходу при контакте с ними в течение периода времени от нескольких часов до нескольких дней ($1000 \geq A / Doc > 10$);

3) к III категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых может привести к смертельному исходу, хотя и маловероятно, при контакте с ними в течение периода времени от нескольких дней до нескольких недель ($10 \geq A / Doc > 1$);

4) к IV категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых может, хотя и маловероятно, причинить временный ущерб здоровью при контакте с ними в течение многих недель ($1 \geq A / Doc > 0,01$);

5) к V категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых не представляет опасности и не может нанести значительного ущерба здоровью ($0,01 \geq A / Doc > M3A$). (СЭТОРБ 2019)

313. Что такое транспортно упаковочный комплект?

транспортный упаковочный комплект - совокупность элементов, необходимых для полного размещения и удержания радиоактивного содержимого при перевозке (ЗРК Об использовании атомной энергии)

314. Какие закрытые источники излучения относятся к I категории?

к I категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых может привести к смертельному исходу при контакте с ними в течение периода времени от нескольких минут до одного часа ($A / Doc > 1000$) (СЭТОРБ 2019)

315. Какие закрытые источники излучения относятся к II категории?

ко II категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых может привести к смертельному исходу при контакте с ними в течение периода времени от нескольких часов до нескольких дней ($1000 \geq A / Doc > 10$) (СЭТОРБ 2019)

316. Какие закрытые источники излучения относятся к III категории?

к III категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых может привести к смертельному исходу, хотя и маловероятно, при контакте с ними в течение периода времени от нескольких дней до нескольких недель ($10 \geq A / Doc > 1$) (СЭТОРБ 2019)

317. Какие закрытые источники излучения относятся к IV категории?

к IV категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых может, хотя и маловероятно, причинить временный ущерб здоровью при контакте с ними в течение многих недель ($1 \geq A / Doc > 0,01$) (СЭТОРБ 2019)

318. Какие закрытые источники излучения относятся к V категории?

к V категории относятся закрытые источники излучения, радиационное воздействие которых не представляет опасности и не может нанести значительного ущерба здоровью ($0,01 \geq A / Doc > M3A$). (СЭТОРБ 2019)

319. При работе с какими источниками излучения должны применяться специальные защитные устройства (боксы, шкафы) с дистанционным управлением?

при работе с источником излучения I – III категорий или создающим мощность дозы более 2 мЗв/ч на расстоянии одного метра – специальные защитные устройства (боксы, шкафы и другие) с дистанционным управлением (СЭТОРБ 2019)

320. Какие системы предусматриваются при подводном хранении закрытых источников излучения?

При подводном хранении закрытых источников излучения предусматривают системы автоматического поддержания уровня воды в бассейне, сигнализации об изменении уровня воды и о повышении мощности дозы в рабочем помещении (СЭТОРБ 2019)

321. С какого расстояния должны быть отчетливо видны знак радиационной опасности и предупредительные плакаты?

знак радиационной опасности и предупредительные плакаты, должны быть отчетливо видны с расстояния не менее 3 м (СЭТОРБ 2019)

322. В помещениях для работ с ИИИ по I и II классу краны для воды, подаваемой к раковинам, должны открываться при помощи:

В помещениях для работ I и II классов краны для воды, подаваемой к раковинам, должны иметь смесители и открываться при помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства. Промывка унитазов осуществляется педальным спуском воды.

Оборудуются электросушилки для рук. (СЭТОРБ 2019)

323. С какой целью осуществляется государственный учёт ядерных материалов?

Государственный учёт ядерных материалов обеспечивает определение наличного количества ядерных материалов, их перемещения и местонахождения при обращении с ними (Правила госучета ЯМ 44)

324. Какие ядерные материалы подлежат государственному учёту?

Государственному учёту подлежат ядерные материалы, содержащие изотопы урана, включая природный уран и его производные на всех стадиях переработки, урана-235, урана-233, плутония и тория, в том числе входящие в состав радиоизотопных приборов (Правила госучета ЯМ 44)

325. Что такое отчётные документы?

отчетные документы – отчеты о перемещении ядерных материалов, отчет об изменении инвентарного количества ядерных материалов, список фактически наличного количества ядерного материала, материально-балансовый отчет (Правила госучета ЯМ 44)

326. На основании чего осуществляется учёт ядерных материалов физическими и юридическими лицами, являющимися их собственниками и (или) осуществляющими их эксплуатацию?

Учет ядерных материалов физическими и юридическими лицами, являющимися их собственниками и (или) осуществляющими их эксплуатацию, основывается на сведениях об их наличии, перемещении и местонахождении, в том числе, полученных по результатам ежегодной инвентаризации, а также данных о постановке и снятии с учета ядерных материалов (Правила госучета ЯМ 44)

327. На основании чего осуществляется государственный учёт ядерных материалов?

Государственный учёт ядерного материала осуществляется на основании отчетов физических и юридических лиц о наличии, перемещении и местонахождении ядерных материалов (Правила госучета ЯМ 44)

328. Что такое физическая инвентаризация?

физическая инвентаризация – проверка фактического количества и состояния ядерного материала в зоне баланса материалов (Правила госучета ЯМ 44)

329. Сравнительный итог зарегистрированного ядерного материала с фактически наличным количеством ядерного материала - это?

баланс ядерного материала – сравнительный итог зарегистрированного ядерного материала с фактически наличным количеством ядерного материала (Правила госучета ЯМ 44)

330. Что такое исключительное использование?

исключительное использование - использование одним грузоотправителем транспортного средства или большого грузового контейнера, с которыми все начальные, промежуточные и окончательные операции по погрузке и выгрузке осуществляются грузоотправителем или грузополучателем или по их указаниям (Правила транспортировки ЯМ 76)

331. Который из нижеследующих типов не классифицируется как транспортный упаковочный комплект с находящимся в них радиоактивным содержимым?

Транспортные упаковочные комплекты с находящимся в них радиоактивным содержимым (далее – упаковки) классифицируются на следующие типы:

1) освобожденная упаковка - транспортный упаковочный комплект, содержащий ЯМ с активностью, не превышающей значений пределов активности для освобожденных упаковок, указанных в приложении 4 к настоящим Правилам. Конструкция такого транспортного упаковочного комплекта удовлетворяет общим требованиям к транспортным упаковочным комплектам и упаковкам согласно пункту 13 и подпункту 2) пункта 17 настоящих Правил;

2) промышленная упаковка типа 1 (далее – ПУ-1) - транспортный упаковочный комплект, содержащий материал НУА-I или ОПРЗ-I, конструкция которого удовлетворяет требованиям пунктов 13 и подпункта 2) пункта 17 настоящих Правил;

3) промышленная упаковка типа 2 (далее – ПУ-2) - транспортный упаковочный комплект, содержащий некоторые виды материалов НУА-I, НУА-II, НУА-III или ОПРЗ-II согласно приложению 5 к настоящим Правилам, конструкция которого удовлетворяет требованиям пунктов 13, 15 и подпункта 2) пункта 17 настоящих Правил;

4) промышленная упаковка типа 3 (далее – ПУ-3) - упаковочный комплект, содержащий некоторые виды материалов НУА-II или НУА-III согласно приложению 5 к настоящим Правилам, конструкция которого удовлетворяет требованиям пунктов 13, 15 и подпункта 2) пункта 17 настоящих Правил;

5) упаковка типа А - упаковочный комплект, содержащий ЯМ с активностью до А2 согласно приложению 1 (таблицы 1 и 2) к настоящим Правилам, конструкция которого удовлетворяет требованиям пунктов 13 и 17 настоящих Правил;

6) упаковка типа В - упаковочный комплект, содержащий ЯМ с активностью, превышающей значения А2 основных значений для радионуклидов согласно приложению 1 (таблицы 1 и 2) к настоящим Правилам, конструкция которого удовлетворяет требованиям к упаковкам типа В(U) или В(M) согласно пунктам 18 и 19 настоящих Правил;

7) упаковка типа С - упаковочный комплект, содержащий ЯМ с активностью, более 3000А2 согласно приложению 1 (таблицы 1 и 2) к настоящим Правилам, конструкция которого удовлетворяет требованиям к упаковкам типа С согласно пункту 20 настоящих Правил. (Правила транспортировки ЯМ 76)

332. Какой нормативный акт определяет порядок государственного учета ядерных материалов?

Настоящие Правила государственного учета ядерных материалов (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 11) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 12 января 2016 года "Об использовании атомной энергии" и определяют порядок государственного учета ядерных материалов (Правила госучета ЯМ 44)

333. Каким нормативно-правовым актом определяется порядок организации инспекций МАГАТЭ на территории Республики Казахстан?

Правила организации инспекций Международного агентства по атомной энергии на территории Республики Казахстан (Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2016 года №227)

334. В течении какого времени после получения уведомления МАГАТЭ о проведении инспекции уполномоченный орган направляет уведомление о предстоящей инспекции в организации?

Уполномоченный орган после получения уведомления МАГАТЭ о проведении инспекции проводит следующие мероприятия:

в течение одного рабочего дня направляет в inspectируемую организацию уведомление о предстоящей инспекции. В уведомлении указываются вид инспекции, паспортные данные инспекторов МАГАТЭ, сроки проведения инспекции и перечень запланированных инспекторами МАГАТЭ мероприятий в соответствии со статьей 82 Соглашения о гарантиях (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

335. Кем осуществляется хранение и передача перевозчику, проб отобранных инспекторами МАГАТЭ?

При проведении инспекции МАГАТЭ инспектируемая организация в случае отбора проб инспекторами МАГАТЭ, осуществляет их хранение и передачу перевозчику, оказывающему транспортные услуги МАГАТЭ, в согласованные сроки (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

336. В рамках какого международного договора Республика Казахстан осуществляет выполнение международных обязательств по применению гарантий МАГАТЭ на территории Республики Казахстан?

Соглашение между Республикой Казахстан и Международным Агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия (Алматы, 26 июля 1994 г.)

337. В каком случае прекращается применение гарантий в отношении ядерного материала?

Применение гарантий в отношении ядерного материала прекращается после того, как Агентство установит, что этот материал был израсходован или разбавлен таким образом, что он более не пригоден для какой-либо ядерной деятельности, представляющей интерес с точки зрения гарантий, или стал практически нерегенерируемым (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

338. Какой материал подлежит освобождению от гарантий?

По просьбе Казахстана Агентство освобождает от гарантий следующий ядерный материал:

- а) специальный расщепляющийся материал, когда он используется в количествах, измеряемых граммами или меньше, в качестве чувствительного элемента в контрольно-измерительных приборах;**
- б) ядерный материал, когда он используется в неядерной деятельности в соответствии со Статьей 13, если такой ядерный материал является регенерируемым; и**
- в) плутоний с концентрацией по изотопу плутоний-238, превышающей 80%. (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)**

339. В каком случае Республика Казахстан составляет в МАГАТЭ специальный отчет?

Казахстан без задержки представляет специальные отчеты:

- а) в случае любого необычного инцидента или обстоятельств, побуждающих Казахстан считать, что имеет место или могла иметь место потеря ядерного материала в количествах, превышающих пределы, установленные для этой цели в Дополнительных положениях; или**
- б) в случае, если УСЛОВИЯ сохранения неожиданно изменились по сравнению с условиями, указанными в Дополнительных положениях, в такой степени, что становится возможным несанкционированное изъятие ядерного материала. (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)**

340. Что такое «эффективный килограмм»?

Эффективный килограмм означает специальную единицу, используемую при осуществлении гарантий в отношении ядерного материала. (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

341. Как определяется количество ядерного материала в эффективных килограммах для плутония?

Количество ядерного материала в эффективных килограммах определяется:

для плутония - его массой в килограммах (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

342. Как определяется количество ядерного материала в эффективных килограммах для урана с обогащением 0,01 (1%) и выше?

Количество ядерного материала в эффективных килограммах определяется для урана с обогащением 0,01 (1%) и выше - его массой в килограммах, умноженной на квадрат его обогащения (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

343. Как определяется количество ядерного материала в эффективных килограммах для урана с обогащением ниже 0,01 (1%) и выше 0,005 (0,5%)?

Количество ядерного материала в эффективных килограммах определяется для урана с обогащением ниже 0,01 (1%) и выше 0,005 (0,5%) его массой в килограммах, умноженной на 0,0001 (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

344. Как определяется количество ядерного материала в эффективных килограммах для обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5 %) или ниже и для тория?

для обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5 %) или ниже и для тория - их массами в килограммах, умноженными на 0,00005 (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

345. Что означает обогащение?

Обогащение означает отношение объединенной массы изотопов уран-233 и уран-235 к массе всего урана (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

346. Что такое ядерная установка?

Установка означает:

- а) реактор, критическую установку, завод по обработке, завод по изготовлению, завод по переработке, завод по разделению изотопов или отдельный склад; или**

б) любое другое место, где обычно используется ядерный материал в количестве более одного эффективного килограмма. (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

347. Что такое ядерные материалы?

Ядерный материал означает любой исходный или любой специальный расщепляющийся материал, как это определено в статье XX Устава. (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

348. Что такое «фактически наличное количество ядерного материала»?

Фактически наличное количество материала означает СУММУ ВСЕХ измеренных или оцененных количеств ядерного материала по партиям, фактически имеющихся в наличии в данное время в зоне баланса материала, полученных в соответствии с установленными процедурами (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

349. Что такое перечень учетных единиц и/или партий ядерного материала с указанием количества ядерного материала в каждой единице или партии, определенного в результате физической инвентаризации?

список фактически наличного количества ядерного материала – перечень учетных единиц и/или партий ядерного материала с указанием количества ядерного материала в каждой единице или партии, определенного в результате физической инвентаризации (Правила госучета ЯМ 44)

350. В какие сроки в уполномоченный орган представляется ежеквартальный отчет о перемещенной за территорию Республики Казахстан урановой продукции?

Физическое или юридическое лицо ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в уполномоченный орган отчет о перемещенной за территорию Республики Казахстан урановой продукции (Правила госучета ЯМ 44)

351. В какие сроки юридическое лицо предоставляет в уполномоченный орган предварительное уведомление о предполагаемом перемещении за территорию Республики Казахстан ядерных материалов?

Физическое или юридическое лицо не позднее тридцати календарных дней до даты предполагаемого перемещения за территорию Республики Казахстан (экспорта) ядерного материала предоставляет в уполномоченный орган предварительное уведомление о предполагаемом перемещении за территорию Республики Казахстан (экспорте) ядерных материалов (Правила госучета ЯМ 44)

352. В какие сроки юридическое лицо предоставляет в уполномоченный орган предварительное уведомление о внеплановом экспорте ядерных материалов?

В случае принятия решения о внеплановом экспорте предварительное уведомление о предполагаемом перемещении за территорию Республики Казахстан (экспорте) ядерных материалов по форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам, направляется не позднее одного календарного дня до даты предполагаемого экспорта. (Правила госучета ЯМ 44)

353. В какие сроки юридические лица предоставляют в уполномоченный орган материально-балансовый отчет?

Физические и юридические лица предоставляют в уполномоченный орган отчеты о наличии, перемещении и местонахождении ядерных материалов (отчет об изменении инвентарного количества, один раз в месяц, в течение десяти календарных дней по окончании месяца, за который предоставляется отчет, список фактически наличного количества ядерного материала и материально-балансовый отчет, в течение десяти календарных дней после проведения физической инвентаризации), согласно приложению 15 к настоящим Правилам, в бумажном и электронном виде (Правила госучета ЯМ 44)

354. Какая дата является начальной датой материально-балансового отчета?

Начальной датой МБО является дата предыдущей физической инвентаризации (Правила госучета ЯМ 44)

355. Как называются документы, включающие эксплуатационные данные ядерной установки, на основе которых определяются изменения количества и состава ядерного материала?

эксплуатационные учетные документы – документы, включающие эксплуатационные данные ядерной установки, на основе которых определяются изменения количества и состава ядерного материала (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

356. Материально-балансовые учетные документы - это?

материально-балансовые учетные документы – документы, включающие информацию об изменениях инвентарных количеств ядерных материалов, результатах измерений ядерного материала, уточнениях и исправлениях, сделанных при определении изменений инвентарных количеств ядерных материалов, зарегистрированных инвентарных количеств ядерного материала и фактически наличных количеств ядерного материала (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

357. При проведении, каких инспекций в соответствии со статьей 70 Соглашения о гарантиях уполномоченный орган обеспечивает сопровождение инспекторов МАГАТЭ?

При проведении инспекции для специальных целей в соответствии со статьей 70 Соглашения о гарантиях уполномоченный орган обеспечивает сопровождение инспекторов МАГАТЭ (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

Агентство может проводить инспекции для специальных целей для того, чтобы:

- а) проверить информацию, содержащуюся в первоначальном отчете о ядерном материале, подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением;
- б) идентифицировать и проверить изменения в обстановке, которые произошли со дня представления первоначального отчета; и
- с) идентифицировать и, если возможно, проверить количество и состав ядерного материала в соответствии со Статьями 92 и 95 до его передачи из Казахстана или после его передачи в Казахстан. (Соглашение между РК и МАГАТЭ о применении гарантий 1994г.)

358. В течение, какого времени после проведения инспекции организация представляет в уполномоченный орган отчет о проведенных инспекторами МАГАТЭ работах?

После проведения инспекции организация представляет в уполномоченный орган отчет о проведенных инспекторами МАГАТЭ работах в течение 10 рабочих дней. (Правила организации инспекции МАГАТЭ 227)

359. Сроки предоставления отчёта об изменении инвентарного количества?

Физические и юридические лица предоставляют в уполномоченный орган отчет об изменении инвентарного количества, один раз в месяц, в течение десяти календарных дней по окончании месяца, за который предоставляется отчет (Правила госучета ЯМ 44)

360. Сроки предоставления списка фактически наличного количества ядерного материала?

Физические и юридические лица предоставляют в уполномоченный орган список фактически наличного количества ядерного материала в течение десяти календарных дней после проведения физической инвентаризации (Правила госучета ЯМ 44)

361. Сроки предоставления материально-балансового отчета?

Физические и юридические лица предоставляют в уполномоченный орган материально-балансовый отчет в течение десяти календарных дней после проведения физической инвентаризации (Правила госучета ЯМ 44)

362. Что такое вмешательство?

вмешательство – действие, направленное на снижение вероятности облучения, либо дозы или неблагоприятных последствий облучения (СЭТОРБ 2019)

363. Что такое уровень вмешательства?

уровень вмешательства (далее – УВ) – величина предотвращаемой дозы, при достижении которой, в случаях возникновения ситуаций хронического или аварийного облучения, принимаются защитные или послеаварийные меры (СЭТОРБ 2019)

364. Что такое контрольный уровень?

контрольный уровень – значение контролируемой величины дозы, мощности дозы, радиоактивного загрязнения и другие, устанавливаемое для оперативного радиационного контроля, с целью закрепления достигнутого уровня радиационной безопасности, обеспечения дальнейшего снижения облучения персонала и населения, радиоактивного загрязнения окружающей среды (СЭТОРБ 2019)

365. Что такое мощность дозы?

мощность дозы – доза излучения за единицу времени (секунду, минуту и час) (СЭТОРБ 2019)

366. Что такое предел дозы?

предел дозы (далее – ПД) – величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышать в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность стохастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом уровне (СЭТОРБ 2019)

367. Выберите правильный вариант

368. Что такое доза предотвращаемая?

доза предотвращаемая – прогнозируемая доза вследствие радиационной аварии, которая предотвращается защитными мероприятиями (СЭТОРБ 2019)

369. Что такое класс работ?

класс работ – характеристика работ с открытыми источниками ионизирующего излучения по степени потенциальной опасности для персонала, определяющая требования по радиационной безопасности в зависимости от радиотоксичности и активности нуклидов (СЭТОРБ 2019)

370. Что такое обращение с источниками ионизирующего излучения?

обращение с источниками ионизирующего излучения – деятельность, связанная с изготовлением, поставкой, получением, обладанием, хранением, использованием, передачей, переработкой или захоронением, импортом, экспортом, транспортированием, техническим обслуживанием источников ионизирующего излучения (СЭТОРБ 2019)

371. Что такое эксплуатация объектов использования атомной энергии?

эксплуатация объектов использования атомной энергии - административная, хозяйственная и инженерно-техническая деятельность, осуществляемая физическим или юридическим лицом в области использования атомной энергии (ЗРК Об использовании атомной энергии)

372. Что такое обращение с объектами использования атомной энергии?

обращение с объектами использования атомной энергии - совокупность ручных и (или) автоматизированных операций, действий с объектами использования атомной энергии при их изготовлении, поставке, использовании, эксплуатации, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации, переработке, монтаже, ремонте, техническом обслуживании, зарядке, перезарядке, демонтаже, утилизации, консервации, транспортировке, импорте, экспорте, дезактивации, постутилизации, хранении, захоронении (ЗРК Об использовании атомной энергии)

373. Что такое захоронение?

захоронение - размещение отработавшего ядерного топлива или радиоактивных отходов в пункте захоронения без намерения их изъятия (ЗРК Об использовании атомной энергии)

374. Что такое устройство (источник), генерирующее ионизирующее излучение?

устройство (источник), генерирующее ионизирующее излучение – электрофизическое устройство (рентгеновский аппарат, ускоритель, генератор и другое), в котором ионизирующее излучение возникает за счет изменения скорости заряженных частиц, их аннигиляции или ядерных реакций (СЭТОРБ 2019)

375. В какие сроки должен быть разработан детальный проект вывода из эксплуатации радиационного объекта II категории?

Для объектов II категории детальный проект вывода из эксплуатации разрабатывается не позднее, чем за три года до окончания срока эксплуатации (СЭТОРБ 2019)

376. В какие сроки должен быть разработан детальный проект вывода из эксплуатации радиационного объекта III категории?

для объектов III категории детальный проект вывода из эксплуатации разрабатывается не позднее, чем за один год (СЭТОРБ 2019)

377. Что из нижеследующих используют отделения (подразделения) лучевой терапии и диагностики при выполнении лечебно-диагностических процедур?

Отделения (подразделения) лучевой терапии и диагностики используют при выполнении лечебно-диагностических процедур передвижные и индивидуальные средства радиационной защиты пациента и персонала (СЭТОРБ 2019)

378. Выберите правильный вариант

379. Каким лицам не допускается введение радиофармацевтических средств, с целью диагностики и терапии?

Введение радиофармацевтических средств с целью диагностики и терапии беременным женщинам не допускается (СЭТОРБ 2019)

380. Что из нижеследующих должно быть в кабинетах лучевой диагностики и отделениях лучевой диагностики или терапии?

В кабинете имеются схемы рентгеновских аппаратов, описания и инструкции по их эксплуатации, протоколы дозиметрического контроля, контроля эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата, акты санитарно-эпидемиологического обследования кабинета, протоколы проверки электроизмерительных приборов, технический паспорт кабинета, санитарно-эпидемиологическое заключение, также на видном месте необходимо разместить памятки для пациентов о дозовых нагрузках при медицинских процедурах. (СЭТРОО 260)

381. К которой категории относятся кабинеты лучевой диагностики и терапии, по степени потенциальной опасности радиационных объектов?

Кабинеты лучевой диагностики и терапии, по степени потенциальной опасности радиационных объектов относятся к IV категории (СЭТРОО 260)

382. Где запрещается размещать кабинеты лучевой диагностики и отделения лучевой диагностики или терапии?

Размещение кабинетов в жилых зданиях, общественных зданиях немедицинского назначения, детских дошкольных и учебных организациях не допускается (СЭТРОО 260)

383. В каких случаях допускается использовать передвижные (палатные) рентгеновские аппараты?

Использование передвижных (палатных) рентгеновских аппаратов допускается в операционных блоках и в палатах для проведения процедур нетранспортабельным больным. Использование передвижных (палатных) рентгеновских аппаратов для массового обследования больных, независимо от условий его эксплуатации, не допускается. (СЭТРОО 260)

384. Сколько метров должна быть высота помещения, где установлена рентгеновская аппаратура с потолочной подвеской излучателя, экранно-снимочным устройством или усилителем рентгеновского изображения, процедурного кабинета рентгенотерапии в случае ротационного облучения?

Высота помещения, где установлена рентгеновская аппаратура с потолочной подвеской излучателя, экранно-снимочным устройством или усилителем рентгеновского изображения, процедурного кабинета рентгенотерапии в случае ротационного облучения не должна быть менее 3 м. (СЭТРОО 260)

385. На каком расстоянии управляются передвижные аппараты с помощью выносного пульта управления?

Управление передвижными аппаратами осуществляется с помощью выносного пульта управления на расстоянии не менее 2,5 м от рентгеновского излучателя, аппаратов для остеоденситометрии – не менее 1,5 м. (СЭТРОО 260)

386. Выберите правильный вариант

387. Где не допускается размещать кабинеты для дистанционного и контактного терапевтического облучения?

Не допускается размещать кабинеты для дистанционного и контактного терапевтического облучения в жилых и общественных зданиях (СЭТРОО 260)

388. Что из нижеследующего не относится к основным принципам планировочно-функционального расположения помещений кабинетов и отделений?

Основные принципы планировочно-функционального расположения помещений кабинетов и отделений:

- 1) сосредоточение помещений, в которых проводятся работы с радионуклидными источниками излучений, в одном блоке;**
- 2) расположение пультов управления радиационно-терапевтических аппаратов в отдельных помещениях;**
- 3) возможность организации механизированного транспортирования радионуклидных источников к рабочим местам и автоматизации процесса подготовки радионуклидных источников к эксплуатации. (СЭТРОО 260)**

389. В каком документе установлены критерии отнесения отходов к радиоактивным, их категоризация, а также требования к обращению с радиоактивными отходами?

Критерии отнесения отходов к радиоактивным, их категоризация, а также требования к обращению с радиоактивными отходами устанавливаются в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам", утвержденными приказами исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №260 (СЭТОРБ 2019)

390. Что должны иметь физические или юридические лица, в процессе деятельности которых осуществляется обращение с радиоактивными отходами, для планирования и осуществления мероприятий по обеспечению радиационной безопасности?

Физические или юридические лица, в процессе деятельности которых осуществляется обращение с радиоактивными отходами, для планирования и осуществления мероприятий по обеспечению радиационной безопасности должны иметь схему обращения с радиоактивными отходами, которое утверждается руководителем данного объекта (СЭТОРБ 2019)

391. Что из нижеследующих должно быть в основных вопросах схемы обращения с радиоактивными отходами?

В схемах обращения с радиоактивными отходами должны отражаться следующие основные вопросы:

- 1) организация сбора жидких и твердых отходов, непосредственно в местах их образования;**
- 2) учет отходов и требования к их временному хранению;**
- 3) маршруты транспортирования отходов внутри объекта;**
- 4) дезактивация сборников-контейнеров, принадлежащих организаций, используемых для временного хранения радиоактивных отходов;**
- 5) выдерживания и удаления радиоактивных отходов, содержащих короткоживущие радионуклиды;**
- 6) указывается точное место хранения, мощность эквивалентной дозы и остаточная активность отработавших источников, а также дата (начало и завершения) подготовки отходов к передаче на захоронение;**
- 7) организации радиационного контроля при работах с радиоактивными отходами;**
- 8) организации работ в случае возникновения аварии, инцидента;**
- 9) условия и сроки временного хранения очень короткоживущих радиоактивных отходов;**
- 10) объемы, сроки и условия временного хранения радиоактивных отходов. (СЭТОРБ 2019)**

392. Эффективная доза облучения населения, обусловленная радиоактивными отходами на всех этапах обращения с ними, не должна превышать ...?

Эффективная доза облучения населения, обусловленная радиоактивными отходами на всех этапах обращения с ними, не должна превышать 10 мкЗв/год (СЭТОРБ 2019)

393. Кто ведет систематический контроль и учет за сбором, временным хранением и подготовкой к удалению радиоактивных отходов, образующихся в процессе работы?

Ответственное лицо ведет систематический контроль и учет за сбором, временным хранением и подготовкой к удалению радиоактивных отходов, образующихся в процессе работы. Указанные сведения заносятся в журнал учета твердых и жидких радиоактивных отходов (СЭТОРБ 2019)

394. Какие данные заносятся в журнал учета твердых и жидких радиоактивных отходов по форме 1 и 2, указанных в приложении 40 Приказа № 260?

Наименование РАО (для закрытых источников ионизирующего излучения (ИИИ) № и дата паспорта ИИИ)

Дата поступления

Вид и номер контейнера

рН среды

Радионуклидный состав и вид излучения

Количество, кг/Объем, л

Удельная активность, Бк/г

Активность, Бк

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись сдавшего отходы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись принявшего отходы

Удельная активность после выдержки и дата удаления

Активность после выдержки, Бк

Дата и № акта на партию РАО передаваемых в специализированную организацию/передаваемых на долговременное хранение или захоронение

Наименование и № транспортного контейнера, в который приняты РАО

№ и дата акта списания

(СЭТРОО 260)

395. С какой периодичностью комиссия, назначаемая администрацией радиационного объекта, проверяет правильность ведения учета количества радиоактивных отходов, сданных специализированной организацией на захоронение, а также находящихся на радиационном объекте.

Не реже одного раза в год комиссия, назначаемая администрацией радиационного объекта, проверяет правильность ведения учета количества радиоактивных отходов, сданных специализированной организации на захоронение, а также находящихся на радиационном объекте (СЭТОРБ 2019)

396. В течение какого времени физические или юридические лица представляют копию паспортов в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, после оформления паспортов на партию радиоактивных отходов, по форме указанных в приложении 38 Приказа № 260 сдаваемых на захоронение (хранение)?

После оформления паспортов на партию радиоактивных отходов, по форме указанных в приложении 38 Приказа № 260 сдаваемых на захоронение (хранение), в течение 15 календарных дней физические или юридические лица представляют копию паспортов в территориальные подразделения (СЭТОРБ 2019)

397. Что применяется для сбора и транспортирования РАО на объектах?

Для сбора и транспортирования РАО на объектах применяются:

1) для твердых РАО (далее – ТРО) – сборники-контейнеры, снабженные первичной упаковкой, пластиковые или бумажные мешки (крафт-мешки) в виде самостоятельной упаковки.

Использование пластиковых и крафт-мешков в качестве самостоятельной упаковки (вне контейнера) не допускается для отходов, содержащих эманлирующие вещества, или отходов, которые могут привести к механическим повреждениям мешков (острые, колющие и режущие предметы);

2) для жидких РАО (далее – ЖРО) – сборники-контейнеры или специальные цистерны. (СЭТРОО 260)

398. Что указывается на бирке, закрепленного на наружной поверхности сборников-контейнеров?

На наружной поверхности сборников-контейнеров наносят знак радиационной опасности и закрепляют бирку, на которой указывается наименование объекта, вид радиоактивных отходов, состав радионуклидов, их активность и предполагаемый метод переработки (СЭТРОО 260)

399. Какого значения не должна превышать мощность дозы излучения на расстоянии 1 м от сборника-контейнера?

Мощность дозы излучения на расстоянии 1 м от сборника-контейнера не должна превышать 40 мкЗв/ч (СЭТРОО 260)

400. На протяжении какого времени можно хранить радиоактивные отходы на объекте?

Срок хранения радиоактивных отходов на объекте не должен превышать 1-го месяца, если ежемесячное образование отходов не превышает 50 литров (килограмм), срок хранения согласовывается с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории, но не должен превышать 6 месяцев (СЭТРОО 260)

401. В каких местах размещаются радиоактивные отходы для временного хранения?

Для временного хранения и выдержки радиоактивных отходов в учреждениях выделяются и оборудуются специальные помещения или участки (СЭТРОО 260)

402. Выберите правильный вариант

403. Из нижеследующих критериев, который не соответствует критериям отнесения к жидким радиоактивным отходам?

К ЖРО относятся жидкие отходы, соответствующие следующим критериям:

- 1) при известном радионуклидном составе жидких отходов, загрязненных одним радионуклидом, – превышение более чем в 10 раз значения референтного уровня содержания радионуклида в питьевой воде, приведенного в приложении 43 настоящих Санитарных правил;**
- 2) при загрязнении жидких отходов йодом-131 если удельная активность превышает 0,62 Бк/г;**
- 3) при известном радионуклидном составе жидких отходов, загрязненных несколькими радионуклидами, – если сумма отношений удельных активностей радионуклидов к 10-кратному значению соответствующих референтных уровней содержания радионуклидов в питьевой воде превышает 1;**
- 4) при неизвестном радионуклидном составе жидких отходов – если удельная активность превышает: 0,05 Бк/г – для альфа-излучающих радионуклидов; 0,5 Бк/г – для бета-излучающих радионуклидов. (СЭТРОО 260)**

404. Из нижеследующих критериев, который не соответствует критериям отнесения к твердым радиоактивным отходам?

К ТРО относятся твердые отходы, соответствующие следующим критериям:

- 1) при известном радионуклидном составе твердых отходов, загрязненных одним радионуклидом, – если удельная активность радионуклида превышает МЗУА, приведенный в приложении 26 к ГН;**
- 2) при известном радионуклидном составе твердых отходов, загрязненных несколькими радионуклидами, – если сумма отношений удельных активностей радионуклидов к их МЗУА, превышает 1;**
- 3) при неизвестном радионуклидном составе твердых отходов – если: мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности отходов превышает 0,001 мЗв/ч;**
- 4) удельная активность превышает: 100 Бк/г – для бета-излучающих радионуклидов; 1 Бк/г – для альфа-излучающих и трансурановых радионуклидов. (СЭТРОО 260)**

405. Какое значение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности низкоактивного радиоактивного отхода?

Предварительная сортировка ТРО должна производиться с использованием категоризации ТРО по уровню поверхностного радиоактивного загрязнения в соответствии с таблицей 1 приложения 44 к настоящим Санитарным правилам, или по мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности РАО: низкоактивные РАО – от 0,001 мЗв/ч до 0,3 мЗв/ч; (СЭТРОО 260)

406. Какое значение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности среднеактивного радиоактивного отхода?

Предварительная сортировка ТРО должна производиться с использованием категоризации ТРО по уровню поверхностного радиоактивного загрязнения в соответствии с таблицей 1 приложения 44 к настоящим Санитарным правилам, или по мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности РАО: среднеактивные РАО – от 0,3 мЗв/ч до 10 мЗв/ч (СЭТРОО 260)

407. Какое значение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности высокоактивного радиоактивного отхода?

Предварительная сортировка ТРО должна производиться с использованием категоризации ТРО по уровню поверхностного радиоактивного загрязнения в соответствии с таблицей 1 приложения 44 к настоящим Санитарным правилам, или по мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности РАО: высокоактивные РАО – более 10 мЗв/ч (СЭТРОО 260)

408. Каковы минимальные размеры санитарно-защитной зоны (полосы отчуждения) вдоль трассы трубопровода для технологических растворов и удаления жидких радиоактивных отходов?

Размеры СЗЗ (полосы отчуждения) вдоль трассы трубопровода для технологических растворов и удаления жидких радиоактивных отходов устанавливаются не менее 20 м в каждую сторону от трубопровода (СЭТРОО 260)

409. Что из нижеследующего предусматривает на территории добычного комплекса участка подземного скважинного выщелачивания, установок по очистке и переработке продуктивных растворов для защиты почвы от загрязнения ее урансодержащими и другими технологическими продуктами?

На территории добычного комплекса участка ПВ, установок по очистке и переработке продуктивных растворов для защиты почвы от загрязнения ее урансодержащими и другими технологическими продуктами предусматривают:

- 1) асфальтовое покрытие участков территории, где размещено основное оборудование, с устройством уклонов и зумпфов для сбора и последующего удаления сбросных сточных вод;**
- 2) выполнение трубопроводов и соединений технологических коммуникаций из материалов, обеспечивающих герметичность при транспортировке растворов и пульп;**
- 3) в случае присутствия плодородного слоя предварительное снятие плодородного верхнего слоя почвы вдоль проходящих коммуникаций для восстановления земель после рекультивации. (СЭТРОО 260)**

410. Что из нижеследующего обеспечивает конструкция оголовков откачных скважин?

Конструкции оголовков откачных скважин обеспечивает полную герметизацию скважины, возможность газоотделения, замера дебита скважины, отбора проб растворов, выполнения ремонтных работ и чистки скважины (СЭТРОО 260)

411. Что следует предусмотреть на отдаленных участках добычных полигонов подземного скважинного выщелачивания?

На отдаленных участках добычных полигонов ПВ, следует предусмотреть места отдыха и защиты персонала от неблагоприятных климатических условий, оборудованных освещением, отоплением, рукомойниками, обеспеченных питьевой и технической водой, аптечкой первой медицинской помощи, в пустынных местностях все работы производятся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и защитными очками (СЭТРОО 260)

412. Что необходимо сделать с раствором при опорожнении емкостей, трубопроводов, лотков и накопителей?

При опорожнении емкостей, трубопроводов, лотков, накопителей не допускается сброс оставшихся растворов на поверхность. Растворы собираются и направляются в отстойники продуктивных и выщелачивающих растворов. (СЭТРОО 260)

413. Допускается ли осуществлять загрузку и разгрузку контейнеров ручным способом?

Временное хранение РАО на объекте осуществляется в специально организованных местах временного хранения РАО в контейнерах, которые соответствуют следующим требованиям: позволяющие ручную загрузку и выгрузку упаковок низкоактивных отходов РАО и механизированную загрузку, и выгрузку РАО средней и высокой активности (СЭТРОО 260)

414. Какого значения не должна превышать мощность дозы при создании временных хранилищ источников излучения вне территории радиационного объекта, в том числе для гамма-дефектоскопических аппаратов, используемых в полевых условиях, на наружной поверхности такого хранилища или его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц?

При создании временных хранилищ источников излучения вне территории радиационного объекта, в том числе для гамма-дефектоскопических аппаратов, используемых в полевых условиях, мощность дозы на наружной поверхности такого хранилища или его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч (СЭТОРБ 2019)

415. На каком расстоянии устанавливается санитарно-защитная зона вокруг лаборатории дефектоскопии?

СЗЗ вокруг лаборатории дефектоскопии не устанавливается. Мощность дозы излучения на наружных поверхностях здания не должна превышать 0,06 мкЗв/ч над естественным фоном (СЭТРОО 260)

416. Почему дефектоскопические работы следует проводить двумя работниками?

Для исключения возможности случайного попадания посторонних лиц в радиационно-опасную зону дефектоскопические работы следует проводить двумя работниками, возложив на одного из них обязанности по контролю за строгим соблюдением режима по всему периметру радиационно-опасной зоны. (СЭТРОО 260)

417. В какую сторону направляется пучок излучения при проведении дефектоскопических работ?

При проведении дефектоскопических работ пучок излучения направляется вниз или вверх, противоположную сторону от ближайших рабочих мест. (СЭТРОО 260)

418. Какого значения не должна превышать мощность дозы излучения в пределах радиационно-опасной зоны, установленного и обозначенного при проведении дефектоскопических работ в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях?

При проведении дефектоскопических работ в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях следует устанавливать и обозначать радиационно-опасную зону, в пределах которой мощность дозы излучения не должна превышать 2,5 мкЗв/ч. Границу этой зоны необходимо обозначить знаками радиационной опасности и предупреждающими надписями, хорошо видимыми на расстоянии не менее 3 метров. (СЭТРОО 260)

419. Каким образом проводится вынужденный ремонт заряженного дефектоскопа?

При вынужденном проведении ремонта заряженного дефектоскопа по наряду-допуску на проведение радиационно-опасных работ ремонт выполняется с применением защитных устройств, с соблюдением мер радиационной безопасности (СЭТРОО 260)

420. В каких местах размещаются знаки радиационной опасности?

Нейтрализаторы маркируются с указанием заводского номера, даты выпуска, и наносятся знаки радиационной опасности, хорошо видимые с расстояния не менее 1 м.

Автомашины имеют знаки радиационной опасности.

На наружной поверхности установок с рентгеновскими аппаратами в местной защите, на входных дверях рабочих камер, границе радиационно-опасной зоны размещаются знаки радиационной опасности.

Специальный автотранспорт СП или ПЗРО оборудуется выносными знаками аварийной остановки, аварийной сигнализацией, противооткатным упором, выносными знаками радиационной опасности, специальной звуковой и световой сигнализацией (сирена, проблесковый красный маяк). На бортах (кузове) и дверях наносятся знаки радиационной опасности.

На емкостях и траншеях устанавливаются знаки радиационной опасности. (СЭТРОО 260)

421. Каким образом ограничивается время просвечивания изделий?

Для обеспечения безопасности персонала во время просвечивания необходимо:

- 1) просвечивать изделия при минимальном возможном угле расхождения рабочего пучка излучения, используя для этого коллиматоры (переносных) и тубусы;
- 2) пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест;
- 3) ограничивать время просвечивания изделий путем использования высокочувствительных пленок, усиливающих экранов (СЭТРОО 260)

422. В каком месте предусматривается доступное устройство для аварийного отключения высокого напряжения и запрета на его включение?

В рабочей камере предусматривается доступное устройство для аварийного отключения высокого напряжения и запрета на его включение. (СЭТРОО 260)

423. На сколько групп делятся радиоизотопные приборы по степени радиационной опасности, в зависимости от вида и активности используемых в их составе источников?

По степени радиационной опасности, в зависимости от вида и активности используемых в их составе источников, устанавливаются 4 группы РИП:

- 1) 1 группа – РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с активностью не более МЗА, приведенной в ГН;

РИП, содержащие источники гамма-излучения с активностью не более МЗА, создающие мощность поглощенной дозы в воздухе не более 1,0 мкГр/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности источника;

- 2) 2 группа – РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с активностью более МЗА, но не более 200 МБк;

- 3) 3 группа – РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с активностью более 200 МБк, но не более 2000 МБк;

РИП с источниками гамма-излучения, создающими мощность поглощенной дозы в воздухе более 1,0 мкГр/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности источника, но не более 3,0 мкГр/ч на расстоянии 1,0 м от поверхности источника;

РИП с источниками нейтронов, испускающими не более 105 н/с;

- 4) 4 группа – РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с активностью более 2000 МБк;

РИП с источниками гамма-излучения, создающими мощность поглощенной дозы в воздухе более 3,0 мкГр/ч на расстоянии 1,0 м от поверхности источника;

РИП с источниками нейтронов, испускающими более 105 н/с. (СЭТРОО 260)

424. Какого значения не должна превышать мощность дозы излучения на наружной поверхности стен и двери хранилища переносных радиоизотопных приборов?

Для хранения переносных РИП выделяют отдельное помещение площадью не менее 10 квадратных метров. Мощность дозы излучения на наружной поверхности стен и двери этого помещения не должна превышать 3 мкЗв/ч. (СЭТРОО 260)

425. Проводятся ли работы в любых производственных помещениях и на открытом воздухе с переносными радиоизотопными приборами, мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1,0 м от любой доступной точки поверхности которых, при любых нормальных условиях эксплуатации превышает 1,0 мкЗв/ч?

Работа с переносными РИП, мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1,0 м от любой доступной точки поверхности которых, при любых нормальных условиях эксплуатации не превышает 1,0 мкЗв/ч, может проводиться в любых производственных помещениях и на открытом воздухе.

Работа с переносными РИП, для которых это требование не выполняется, допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие настоящим Санитарным правилам. (СЭТРОО 260)

426. На каком расстоянии от поверхности блока источников стационарных радиоизотопных приборов 3-4 групп не допускается наличие постоянных рабочих мест и исключается доступ в эту зону посторонних лиц?

не допускается наличие постоянных рабочих мест на расстоянии менее 1,0 м от поверхности блока источников стационарных РИП 3-4 групп и исключается доступ в эту зону посторонних лиц (СЭТРОО 260)

427. Допускается ли извлечение источников из блоков источников радиоизотопных приборов?

Извлечение источников из блоков источников РИП, если это не предусмотрено инструкцией по эксплуатации, не допускается. (СЭТРОО 260)

428. С какой периодичностью проводится повышение квалификации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии?

Повышение квалификации персонала проводится не реже одного раза в пять лет. (Правила повышения квалификации 13)

429. Что такое делящиеся материалы?

делящиеся материалы – ядерные материалы, содержащие уран 233, уран 235, плутоний 239, плутоний 241 или любая комбинация этих радионуклидов. Под это определение не подпадают: необлученный природный уран или обедненный уран, а также природный уран или обедненный уран, облученный только в реакторах на тепловых нейтронах (Правила транспортировки ЯМ 76)

430. Что из нижеследующего содержится в программе повышения квалификации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии?

Программа повышения квалификации включает:

- 1) поддержание знаний и практических навыков персонала, необходимых для выполнения регламентных, штатных и аварийных действий;**
- 2) совершенствование теоретических знаний и практических навыков персонала в случае изменения объема функциональных обязанностей, выявленных недостатков в работе, модификаций объектов использования атомной энергии и (или) изменений процедур;**
- 3) повышение уровня знаний основ отдельных прикладных дисциплин, изучаемых в процессе первичной подготовки, с углубленным рассмотрением разделов, по которым выявлены недостаточные знания;**
- 4) повышение уровня ответственности за безопасную эксплуатацию установки;**
- 5) анализ недостатков в работе персонала, выявляемых с помощью систематической оценки эффективности эксплуатации объекта использования атомной энергии;**
- 6) повышение эффективности работы оперативного персонала путем регулярной подготовки к сложным задачам, относящимся к эксплуатации объекта использования атомной энергии;**
- 7) развитие навыков, необходимых для исполнения им своих должностных обязанностей, функций и задач;**
- 8) вопросы радиационной защиты и контроля в той степени, в какой это необходимо для исполнения персоналом своих должностных обязанностей, функций и задач. (Правила повышения квалификации 13)**

431. Что такое объект с поверхностным радиоактивным загрязнением?

объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (далее – ОПРЗ) - твердый предмет, который, не являясь радиоактивным, имеет радиоактивное загрязнение поверхности (Правила транспортировки ЯМ 76)

432. Что необходимо для обеспечения физической защиты ядерных материалов при их транспортировке?

Для обеспечения физической защиты ядерных материалов при их транспортировке необходимо:

- 1) защитить ядерный материал при транспортировке и при временном хранении в соответствии с категорией этого ядерного материала;**
- 2) максимально ограничить общее время нахождения ядерных материалов в пути следования;**
- 3) свести к минимуму число и продолжительность передач ядерного материала (перегрузки с одного перевозочного средства на другое, передачи ядерного материала на временное хранение и получения этого материала после этого хранения, а также операций временного хранения в ожидании прибытия перевозочного средства);**

- 4) составлять график, расписание и маршрут движения транспортных средств с учетом условий транспортировки;
- 5) проводить обязательную предварительную проверку благонадежности всех лиц, участвующих в транспортировке ядерного материала;
- 6) обеспечить сведение к необходимому минимуму числа лиц, располагающих предварительной информацией о транспортировке;
- 7) использовать системы транспортировки материалов с пассивными и (или) активными мерами физической защиты в соответствии с выполненной оценкой угроз или проектной угрозой;
- 8) определить маршруты, исключающие пересечение районов стихийных бедствий, массовых беспорядков или зон с известной угрозой;
- 9) исключить возможность оставления упаковок и (или) перевозочных средств без присутствия персонала (присмотра) дольше, чем это абсолютно необходимо;
- 10) обеспечивать наличие соответствующего допуска у лиц, осуществляющих управление транспортным средством, сопровождение и охрану ядерных материалов;
- 11) исключить нанесение на транспортные средства знаков и надписей и занесение в перевозочные документы записей, свидетельствующих о характере груза и назначении транспортных средств;
- 12) осуществлять отправку ядерных материалов только после получения от грузополучателя письменного подтверждения о готовности принять ядерные материалы, а в случае транспортировки ядерных материалов грузополучателем – также лицензии на транспортировку ядерных материалов;
- 13) использовать средства кодирования и специальные каналы связи для передачи сообщений о транспортировке ядерных материалов;
- 14) обеспечивать оповещение грузополучателя об отправке груза и грузоотправителя о получении груза;
- 15) организовывать не позднее 30 календарных дней взаимодействие грузоотправителя или грузополучателя с соответствующими органами национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан с целью совместного определения дополнительных мер, обеспечивающих защиту и безопасность транспортируемых ядерных материалов, отражение возможного нападения на транспортное средство в пути следования или в случае возникновения аварийной ситуации по маршруту следования;
- 16) обеспечивать проведение перед загрузкой и отправлением ядерных материалов осмотр транспортных средств на предмет отсутствия устройств, способных вывести транспортное средство из строя, повредить перевозимые ядерные материалы и (или) способствовать совершению несанкционированных действий в отношении ядерных материалов. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

433. Каким образом устанавливается уровень физической защиты при транспортировке ядерных материалов?

Уровень физической защиты при транспортировке ядерных материалов устанавливается в соответствии с уровнем физической защиты, применяемой при международной перевозке ядерного материала, классифицированного в приложении 1 к Правилам физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, согласно приложению 3 к настоящим Правилам (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

434. С какого момента наступает ответственность перевозчика за обеспечение физической защиты при транспортировке ядерных материалов?

Ответственность перевозчика за обеспечение физической защиты при транспортировке ядерных материалов возникает с момента погрузки ядерных материалов на (в) транспортные средства до момента разгрузки ядерных материалов с (из) транспортных средств согласно заключенному договору транспортировки груза в соответствии с законодательством Республики Казахстан. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

435. Что должны проходить перед каждым рейсом водители, члены и/или персонал задействованные в обеспечении физической защиты при транспортировке?

Водители транспортных средств, члены экипажей или бригад, задействованные в обеспечении физической защиты при транспортировке, а также персонал охраны и сопровождающие лица перед каждым рейсом проходят инструктаж и медицинский осмотр для соответствующих видов транспорта. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

436. Каким образом осуществляется физическая защита при транспортировке ядерных материалов I или II категории железнодорожным транспортом?

Физическая защита при транспортировке ядерных материалов I или II категории железнодорожным транспортом осуществляется в специальных вагонах.

При транспортировке ядерных материалов I или II категории сопровождающий персонал и силы охраны и реагирования размещаются в изолированных от груза служебных помещениях или в отдельных специально оборудованных для этих целей вагонах. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

437. Что необходимо для обеспечения физической защиты ядерных материалов при их транспортировке?

Для обеспечения физической защиты ядерных материалов при их транспортировке необходимо:

- 1) защитить ядерный материал при транспортировке и при временном хранении в соответствии с категорией этого ядерного материала;
- 2) максимально ограничить общее время нахождения ядерных материалов в пути следования;
- 3) свести к минимуму число и продолжительность передач ядерного материала (перегрузки с одного перевозочного средства на другое, передачи ядерного материала на временное хранение и получения этого материала после этого хранения, а также операций временного хранения в ожидании прибытия перевозочного средства);
- 4) составлять график, расписание и маршрут движения транспортных средств с учетом условий транспортировки;
- 5) проводить обязательную предварительную проверку благонадежности всех лиц, участвующих в транспортировке ядерного материала;
- 6) обеспечить сведение к необходимому минимуму числа лиц, располагающих предварительной информацией о транспортировке;
- 7) использовать системы транспортировки материалов с пассивными и (или) активными мерами физической защиты в соответствии с выполненной оценкой угроз или проектной угрозой;
- 8) определить маршруты, исключающие пересечение районов стихийных бедствий, массовых беспорядков или зон с известной угрозой;
- 9) исключить возможность оставления упаковок и (или) перевозочных средств без присутствия персонала (присмотра) дольше, чем это абсолютно необходимо;
- 10) обеспечивать наличие соответствующего допуска у лиц, осуществляющих управление транспортным средством, сопровождение и охрану ядерных материалов;
- 11) исключить нанесение на транспортные средства знаков и надписей и занесение в перевозочные документы записей, свидетельствующих о характере груза и назначении транспортных средств;
- 12) осуществлять отправку ядерных материалов только после получения от грузополучателя письменного подтверждения о готовности принять ядерные материалы, а в случае транспортировки ядерных материалов грузополучателем – также лицензии на транспортировку ядерных материалов;
- 13) использовать средства кодирования и специальные каналы связи для передачи сообщений о транспортировке ядерных материалов;
- 14) обеспечивать оповещение грузополучателя об отправке груза и грузоотправителя о получении груза;
- 15) организовывать не позднее 30 календарных дней взаимодействие грузоотправителя или грузополучателя с соответствующими органами национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан с целью совместного определения дополнительных мер, обеспечивающих защиту и безопасность транспортируемых ядерных материалов, отражение возможного нападения на транспортное средство в пути следования или в случае возникновения аварийной ситуации по маршруту следования;
- 16) обеспечивать проведение перед загрузкой и отправлением ядерных материалов осмотр транспортных средств на предмет отсутствия устройств, способных вывести транспортное средство из строя, повредить перевозимые ядерные материалы и (или) способствовать совершению несанкционированных действий в отношении ядерных материалов. (Правила физзащиты ЯМ и ЯУ 40)

438. Что такое промышленная упаковка типа 1?

промышленная упаковка типа 1 (далее – ПУ-1) - транспортный упаковочный комплект, содержащий материал НУА-I или ОПРЗ-I, конструкция которого удовлетворяет требованиям пунктов 13 и подпункта 2) пункта 17 настоящих Правил (Правила транспортировки ЯМ 76)

439. Что такое промышленная упаковка типа 2?

промышленная упаковка типа 2 (далее – ПУ-2) - транспортный упаковочный комплект, содержащий некоторые виды материалов НУА-I, НУА-II, НУА-III или ОПРЗ-II согласно приложению 5 к настоящим Правилам, конструкция которого удовлетворяет требованиям пунктов 13, 15 и подпункта 2) пункта 17 настоящих Правил (Правила транспортировки ЯМ 76)

440. Что такое промышленная упаковка типа 3?

промышленная упаковка типа 3 (далее – ПУ-3) - упаковочный комплект, содержащий некоторые виды материалов НУА-II или НУА-III согласно приложению 5 к настоящим Правилам, конструкция которого удовлетворяет требованиям пунктов 13, 15 и подпункта 2) пункта 17 настоящих Правил (Правила транспортировки ЯМ 76)

441. Что такое упаковка типа А?

упаковка типа А - упаковочный комплект, содержащий ЯМ с активностью до А2 согласно приложению 1 (таблицы 1 и 2) к настоящим Правилам, конструкция которого удовлетворяет требованиям пунктов 13 и 17 настоящих Правил (Правила транспортировки ЯМ 76)

442. Что из нижеследующего должна иметь каждая упаковка?

Каждая упаковка должна иметь на внешней поверхности упаковочного комплекта четкую и несмываемую маркировку с указанием либо грузоотправителя, либо грузополучателя, либо и того и другого (Правила транспортировки ЯМ 76)

443. На грузовой накладной ставится штампель ...

На грузовой накладной ставится штампель "Радиоактивно" (Правила транспортировки ЯМ 76)

444. Что из нижеследующего осуществляет грузоотправитель в случае возникновения аварии? Найдите неверный вариант.

В случае возникновения аварии грузоотправитель предоставляет всю необходимую информацию о перевозимом грузе, соответствующую инструкцию по ликвидации аварии, а также обеспечивает аварийную и/или техническую помощь для ликвидации аварии. (Правила транспортировки ЯМ 76)

445. Что такое транспортировка ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов?

Транспортировка ЯМ, РАВ и РАО включает все операции и условия, которые связаны с изготовлением и обслуживанием транспортных упаковочных комплектов, а также с подготовкой, загрузкой, отправкой, перевозкой, включая транзитное хранение, разгрузкой и приемкой в конечном пункте назначения грузов (Правила транспортировки ЯМ 76, Правила транспортировки РАВ и РАО 75)

446. Правила транспортировки радиоактивных веществ и радиоактивных отходов распространяется на транспортировку:

Настоящие Правила распространяются на транспортировку РАВ и РАО всеми видами транспорта наземными, воздушными и водными путями и действуют на всей территории Республики Казахстан, за исключением транспортировки:

- 1) РАВ, имплантированных или введенных в организм человека или животного с целью диагностики или лечения;
- 2) РАВ, являющихся неотъемлемой частью транспортных средств;
- 3) РАВ в пределах территории предприятий, где эти вещества производятся, используются и хранятся;
- 4) РАВ, удельная активность которых или общая активность груза которых не превышают основных значений для радионуклидов, указанных в приложении 1 (таблицы 1 и 2) к настоящим Правилам;
- 5) РАВ, находящихся в потребительских товарах, на которые не требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии в сфере использования атомной энергии согласно пункту 5 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № ҚР ДСМ-97 (Правила транспортировки РАВ и РАО 75)

447. Что такое транспортный пакет?

транспортный пакет - укрупненная грузовая единица, сформированная из нескольких упаковок с применением различных способов и средств пакетирования, обеспечивающая возможность комплексной механизации обработки, погрузки, выгрузки груза и складских работ. К средствам пакетирования относятся: поддоны (плоские, стоечные, решетчатые, ящичные), гибкие или жесткие обвязки (ленты, стропы, сетки, пленки), проволоочные, тросовые и другие элементы крепления (Правила транспортировки ЯМ 76)

448. Что из нижеследующего не относится к общим требованиям к упаковкам и транспортным упаковочным комплектам?

Общие требования к упаковкам и транспортным упаковочным комплектам:

1) конструкция упаковки должна обеспечивать простоту и безопасность обращения с ней при погрузке, разгрузке и перевозке с учетом массы, объема и формы. Кроме того, упаковка конструируется так, чтобы на время перевозки ее можно было надлежащим образом закрепить на транспортном средстве;

2) элементы крепления на упаковке, предназначенные для ее перемещения (подъема), не должны отказывать при обращении с ними в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а в случае их поломки упаковка должна удовлетворять соответствующим требованиям настоящих Правил в зависимости от типа упаковки. Учитываются коэффициенты запаса на случай перемещения (подъема) упаковки рывком;

3) приспособления, размещенные на внешней поверхности упаковки, которые можно (санкционировано или нет) использовать для ее перемещения (подъема), должны выдерживать ее массу в соответствии с требованиями подпункта 2) настоящего пункта;

4) упаковочный комплект конструируется и изготавливается так, чтобы его внешние поверхности не имели выступающих частей, и их дезактивация не представляла трудностей, а конструкция наружной поверхности не допускала скапливания воды;

5) элементы крепления, размещаемые на упаковке во время транспортировки и не являющиеся частью упаковки, не должны ухудшать ее безопасность в такой мере, в какой она перестала бы удовлетворять требованиям настоящих Правил;

6) упаковка должна обладать способностью противостоять воздействию любого ускорения, вибрации или резонанса при вибрации, которые могут возникнуть при обычных условиях перевозки, без какого-либо ухудшения эффективности запорных устройств или целостности всей упаковки. Гайки, болты и другие элементы крепления конструируются так, чтобы не допускалось их самопроизвольное ослабление даже при многократном применении;

В качестве максимальных значений ускорений принимаются максимальные ускорения для различных видов транспорта, указанные в приложении 7 к настоящим Правилам.

Для транспортировки упаковок воздушным транспортом упаковки должны обладать способностью противостоять воздействию вибраций с амплитудой в диапазоне от 5 мм при частоте 7 Гц (что соответствует ускорению 1 g) до 0,05 мм при частоте 200 Гц (что соответствует ускорению 8 g).

7) радиоактивное содержимое, материалы упаковочного комплекта и любые другие элементы (например, элементы крепления упаковки на транспортном средстве), которые могут контактировать друг с другом, должны быть физически и химически совместимы. Учитывается их состояние и взаимодействие в условиях облучения;

8) все клапаны, через которые может произойти выход радиоактивного содержимого, должны быть конструкционно защищены от несанкционированного воздействия на них;

9) конструкция упаковки должна учитывать и другие опасные свойства радиоактивного содержимого и элементов упаковочного комплекта;

10) радиоактивное содержимое упаковок должно соответствовать требованиям, указанным в пунктах 7-11 настоящих Правил, в зависимости от типа упаковок;

11) для транспортировки воздушным транспортом все типы упаковок должны отвечать следующим дополнительным требованиям:

температура доступных поверхностей упаковок не превышает 50 °C при температуре окружающей среды 38 °C без учета инсоляции;

упаковки конструируются таким образом, чтобы в диапазоне внешних температур от -40 до +55 °C не нарушалась целостность системы герметизации;

упаковки должны обладать способностью противостоять без утечки уменьшению давления окружающей среды до 5 кПа (0,05 кгс/см²) или способны выдержать без утечки внутреннее давление, которое создает перепад давления не менее 95 кПа (0,95 кгс/см²). (Правила транспортировки ЯМ 76)

449. Какое значение не должен превышать максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки или транспортного пакета?

Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки или транспортного пакета не должен превышать 2 мЗв/ч (200 мбэр/ч). (Правила транспортировки ЯМ 76)

450. Какое значение не должен превышать максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки, транспортируемой на условиях исключительного использования?

Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки, транспортируемой на условиях исключительного использования, не должен превышать 10 мЗв/ч (1000 мбэр/ч) (Правила транспортировки ЯМ 76)